SEMANA 4 · REDES EN LA NUBE: REDES VIRTUALES, SUBREDES, GRUPOS DE SEGURIDAD

# Fundamentos IP: direcciones, CIDR y puertos



Parte 1 de 3 · Unidad 1

**Ing. Rodolfo Cañas Cervantes**

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

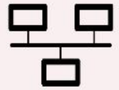
Antes de construir una red en la nube hay que dominar el idioma con que se describe: direcciones IPv4, máscaras, rangos privados y puertos.

ENCUADRE

# Mapa de la semana: de la dirección IP a la red híbrida

Tres partes, un hilo: cada concepto IP reaparece como servicio de la nube.

## 1 Fundamentos IP



- IPv4 y octetos
- CIDR y máscaras
- RFC 1918
- OSI, TCP/IP, puertos

## 2 Rutas y borde



- Tabla de rutas
- Gateway por defecto
- NAT ida y vuelta
- DNS básico

## 3 La red virtual



- VPC y subredes
- IGW y NAT Gateway
- IP efímera y estática
- Security Group y NACL

## 4 Conectar redes



- Peering y Transit GW
- VPN y enlace dedicado
- Endpoints privados
- Lab VPC y cierre



### Caso transversal: Corporación Industrial del Caribe

Manufacturera de Barranquilla que migra sus sistemas a la nube y necesita una red propia, segura y conectada a su planta.

Laboratorio de la semana (10 por ciento): Lab de desafíos AWS — construcción de una red VPC en AWS Academy.

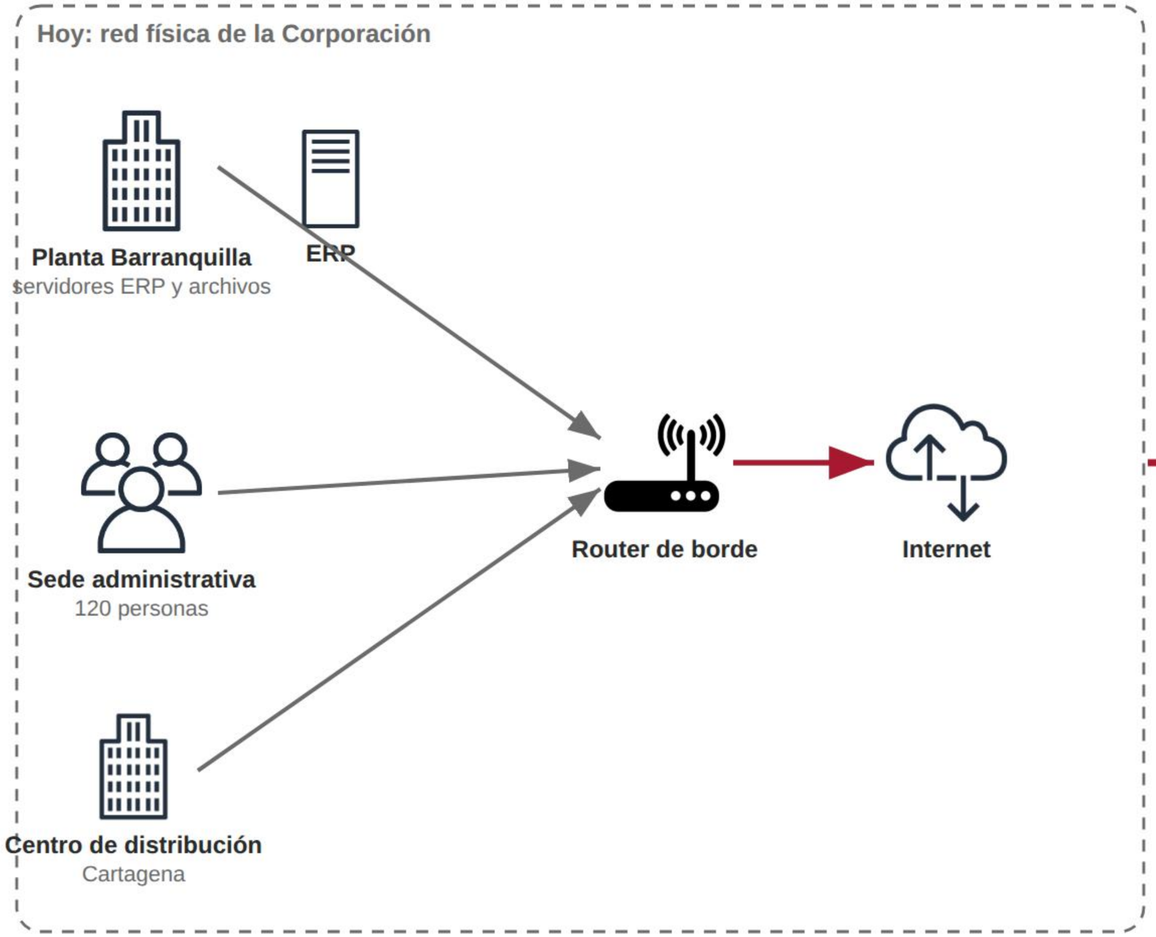


*Elaboración propia · calendario del curso 2026-2 (Semana 4)*

CASO TRANSVERSAL

# Corporación Industrial del Caribe: el punto de partida

Una red física en tres sedes; la nube exige decidir direcciones, fronteras y conexiones.




**Mañana: ¿qué red necesita la nube?**

**Cuatro preguntas que esta semana responde:**

?

1. ¿Qué rango de direcciones IP reservamos?
2. ¿Qué recursos son públicos y cuáles son privados?
3. ¿Cómo conectamos la planta con la nube?
4. ¿Quién puede hablar con quién, y por cuál puerto?



*Elaboración propia · caso didáctico del curso (empresa ficticia)*

# La dirección IPv4: 32 bits en cuatro octetos

Una dirección es un número de 32 bits que escribimos como cuatro decimales separados por puntos.

**Dirección IPv4 de ejemplo: 4 octetos de 8 bits = 32 bits**

| 10 | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|
| 128 64 32 16 8 4 2 1 | 128 64 32 16 8 4 2 1 | 128 64 32 16 8 4 2 1 | 128 64 32 16 8 4 2 1 |
| 0 0 0 0 1 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 |
| 0 a 255 | 0 a 255 | 0 a 255 | 0 a 255 |

**parte de red (comparten estos 24 bits)** — **equipo (8 bits)**

| 32 | 4 | 4.294.967.296 | 1981 |
|---|---|---|---|
| **bits por dirección** | **octetos de 8 bits** | **direcciones posibles** | **RFC 791** |
| un número de 0 a 4.294.967.295 | cada octeto va de 0 a 255 | 2 elevado a 32 | el IPv4 que usan las tres nubes |

Dos equipos están en la misma red cuando comparten la parte de red de su dirección; esa frontera se declara con CIDR.



*Adaptado de IETF RFC 791 (IPv4), RFC 4632 (CIDR) y RFC 1918*

# Del decimal al binario: sumar pesos

Cada bit en 1 suma su peso; el octeto es la suma de los pesos encendidos.

### Paso 1: los pesos de las posiciones

| Peso | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Paso 2: marca con 1 los pesos que sumas

| Octeto 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**128 + 32 + 8 + 4 = 172**

172 en binario = 10101100

### Ejercicio: convierte tú estos dos octetos (la respuesta está a la derecha)

**200 = ?**

**37 = ?**

*Pista: empieza por el peso más grande que quepa y resta; repite con el resto.*

**Respuestas**

200 = 128 + 64 + 8
**= 11001000**

37 = 32 + 4 + 1
**= 00100101**

Verifica sumando los pesos de los bits en 1.



*Elaboración propia · método estándar de conversión binaria*

# La máscara de subred: separar red y equipo

Aplicar la máscara con AND revela a qué red pertenece una dirección.

**Operación AND bit a bit entre la dirección y la máscara**

| | | |
|---|---|---|
| **Dirección** | `10.0.1.7` | `00001010.00000000.00000001.00000111` |
| | **AND** | |
| **Máscara /24** | `255.255.255.0` | `11111111.11111111.11111111.00000000` |
| | **=** | |
| **Resultado: red** | `10.0.1.0` | `00001010.00000000.00000001.00000000` |

**24 bits en 1: pertenecen a la red** — **8 en 0: equipo**

**Otras máscaras que verás:**

- **/16** 255.255.0.0 · 65.536 direcciones
- **/24** 255.255.255.0 · 256 direcciones
- **/28** 255.255.255.240 · 16 direcciones



*Adaptado de IETF RFC 791 (IPv4), RFC 4632 (CIDR) y RFC 1918*

# Notación CIDR: el tamaño lo da el prefijo

El número después de la barra dice cuántos bits son de red; el resto es espacio para equipos.

**Bits de host disponibles según el prefijo (largo de barra = 32 menos el prefijo)**

| | | |
|---|---|---|
| /8 | 24 bits de host | **16.777.216 direcciones** — Rango 10.0.0.0/8 completo |
| /16 | 16 bits de host | **65.536 direcciones** — VPC grande: máximo permitido en AWS |
| /20 | 12 bits de host | **4.096 direcciones** — Subred amplia (cómputo, contenedores) |
| /24 | 8 bits de host | **256 direcciones** — Subred típica: 251 utilizables en AWS |
| /28 | 4 bits de host | **16 direcciones** — Subred mínima: 11 utilizables en AWS |



**Fórmula: direcciones = 2 elevado a (32 − prefijo).**

Cada bit que quitas del prefijo duplica el tamaño. En AWS la VPC admite desde /16 hasta /28.

# Ejercicio 1: anatomía de una subred /24

De 256 direcciones, AWS entrega 251 utilizables: cinco quedan reservadas.

## Ejercicio 1 · Subred 10.0.1.0/24: 256 direcciones, ¿cuáles puedes usar?

| .0 | .1 | .2 | .3 | .4 a .254 | .255 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red | Router | DNS | Reserv. | Utilizables: 251 direcciones | Difusión |

AWS reserva 5 por subred: la primera (red), .1 router de la VPC, .2 DNS, .3 uso futuro y la última (difusión).

**Pregunta A**

¿Cuántas direcciones utilizables tiene una subred /24 en AWS?

**256 − 5 = 251**

En una red tradicional serían 254 (sin red ni difusión): AWS reserva 3 más.

**Pregunta B**

¿Y en una subred /28 de AWS?
¿Y en una /20?

**/28: 16 − 5 = 11**

**/20: 4.096 − 5 = 4.091**

Una /28 sirve para pocos recursos: planifica el tamaño antes de crear.

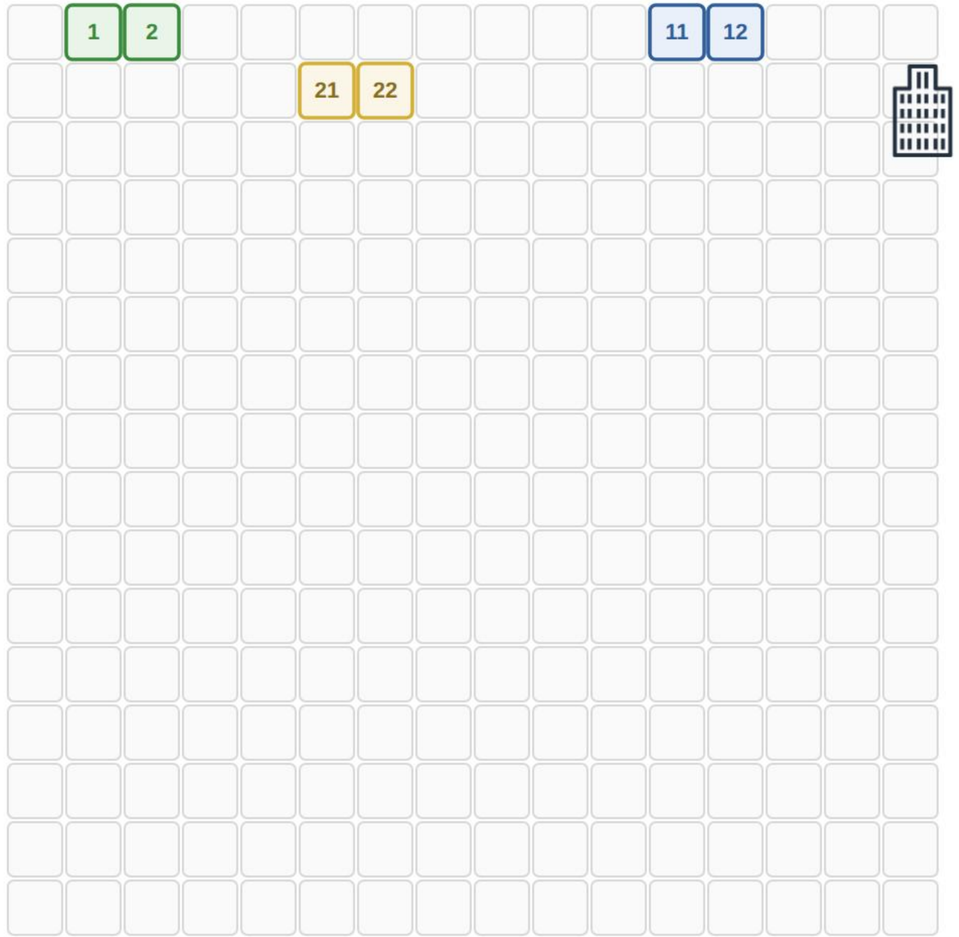


*Adaptado de Amazon VPC User Guide — Subnet CIDR blocks (IP addresses reserved)*

# Ejercicio 2: plan de direccionamiento de la Corporación

Una VPC /16 se reparte en bloques /24: públicos, de aplicación y de datos, siempre en dos zonas.

**VPC 10.20.0.0/16 = 256 bloques /24 (cada cuadro es 10.20.N.0/24)**




**Plan de la Corporación (un bloque /24 por subred)**

| | |
|---|---|
| **Pública A (zona A)** — balanceador, bastión | `10.20.1.0/24` |
| **Pública B (zona B)** — balanceador, NAT | `10.20.2.0/24` |
| **Aplicación A** — servidores del ERP | `10.20.11.0/24` |
| **Aplicación B** — servidores del ERP | `10.20.12.0/24` |
| **Datos A** — base de datos principal | `10.20.21.0/24` |
| **Datos B** — base de datos en espera | `10.20.22.0/24` |

**Ejercicio: la sede usa 10.10.0.0/16 y una empresa socia usa 10.20.0.0/16.**

¿Pueden conectarse después? Rangos solapados no se enrutan entre sí: conviene detectarlo ahora, no al conectar (se verá en la Parte 3).



*Elaboración propia (caso didáctico) · criterio de dimensionado: Amazon VPC User Guide*

EJERCICIO DE CIDR

# Ejercicio 3: ¿están en la misma red?

Aplicar la máscara a ambas direcciones decide si el tráfico es directo o necesita un router.

## Caso 1: máscara /24




```
A AND máscara = 10.0.1.0
B AND máscara = 10.0.2.0
```

**Redes distintas: necesitan un router**

## Caso 2: máscara /16




```
A AND máscara = 10.0.0.0
B AND máscara = 10.0.0.0
```

**Misma red: hablan directo**

**Los mismos dos equipos, con otra máscara, dejan de ser vecinos.**

Receta: 1) aplica la máscara a cada dirección; 2) compara los resultados;

3) si coinciden, la entrega es directa; si no, el paquete va al gateway por defecto (Parte 2).

# Rangos privados: el estándar RFC 1918

Tres bloques reservados que Internet nunca enruta y que todos pueden reutilizar.

### 10.0.0.0/8

10.0.0.0 – 10.255.255.255

**16.777.216 direcciones**

Nubes públicas y grandes empresas

**Rango privado (RFC 1918)**

### 172.16.0.0/12

172.16.0.0 – 172.31.255.255

**1.048.576 direcciones**

Redes medianas; Docker usa 172.17.0.0/16

**Rango privado (RFC 1918)**

### 192.168.0.0/16

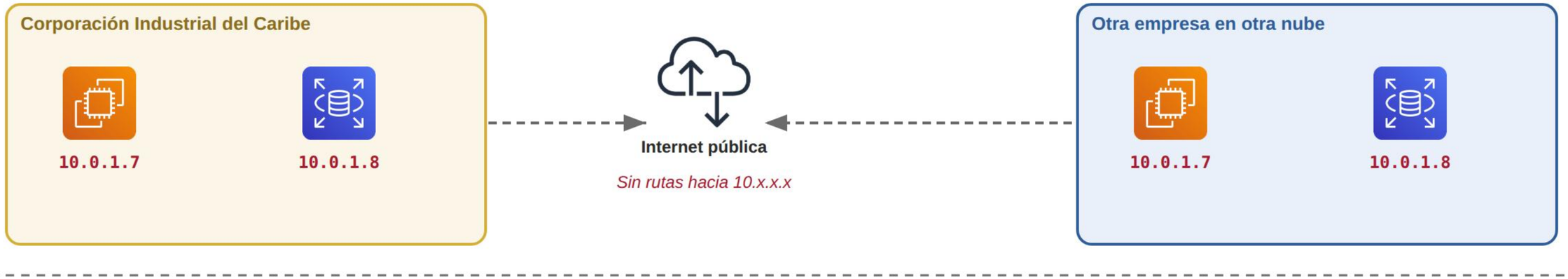
192.168.0.0 – 192.168.255.255

**65.536 direcciones**

Hogares y oficinas pequeñas

**Rango privado (RFC 1918)**

**El mismo rango en dos empresas a la vez: no hay conflicto porque nunca se mezclan**






*Adaptado de IETF RFC 1918 (Address Allocation for Private Internets)*

# OSI y TCP/IP, leídos en clave nube

Casi todo lo que configuras en la nube vive en las capas 3, 4 y 7.

| Modelo OSI | TCP/IP | Dónde vive en la nube |
|---|---|---|
| 7 Aplicación | Aplicación | **HTTP, HTTPS, DNS, SSH**<br>Balanceador de aplicación (ALB) · API Gateway · WAF |
| 6 Presentación | | |
| 5 Sesión | | |
| 4 Transporte | Transporte | **TCP y UDP · puertos**<br>Security Group y NACL filtran por puerto · balanceador de red |
| 3 Red | Internet | **IP · rutas · subredes**<br>VPC, tablas de rutas, Internet Gateway, NAT Gateway |
| 2 Enlace de datos | Acceso a red | **Ethernet virtual**<br>Lo gestiona el proveedor: tú ves la interfaz de red (ENI) |
| 1 Física | | |



*Adaptado de ISO/IEC 7498-1 (modelo OSI) y RFC 1122 (TCP/IP) · AWS Architecture Icons*

# Puertos: qué servicio atiende cada conexión

La dirección IP localiza al equipo; el puerto elige el servicio dentro de él.



**Cliente**
203.0.113.25

**Socket de origen**

`203.0.113.25 : 49822`

puerto efímero: lo elige el SO (Linux 32768–60999, Windows 49152–65535); en NACL se abre 1024–65535

**Servidor 198.51.100.10 — cada puerto es una puerta a un servicio**

TCP

| | | |
|---|---|---|
| 22 | SSH | administración remota |
| 80 | HTTP | web sin cifrar |
| **443** | **HTTPS** | **web cifrada con TLS** |
| 3306 | MySQL | base de datos |
| 5432 | PostgreSQL | base de datos |
| 3389 | RDP | escritorio de Windows |

**Cómo se lee una conexión**

```
IP origen : puerto origen
IP destino : puerto destino
```

Un puerto es un número de 16 bits (0 a 65535).

Del 0 al 1023: puertos «bien conocidos».

Las reglas de seguridad se escriben así:

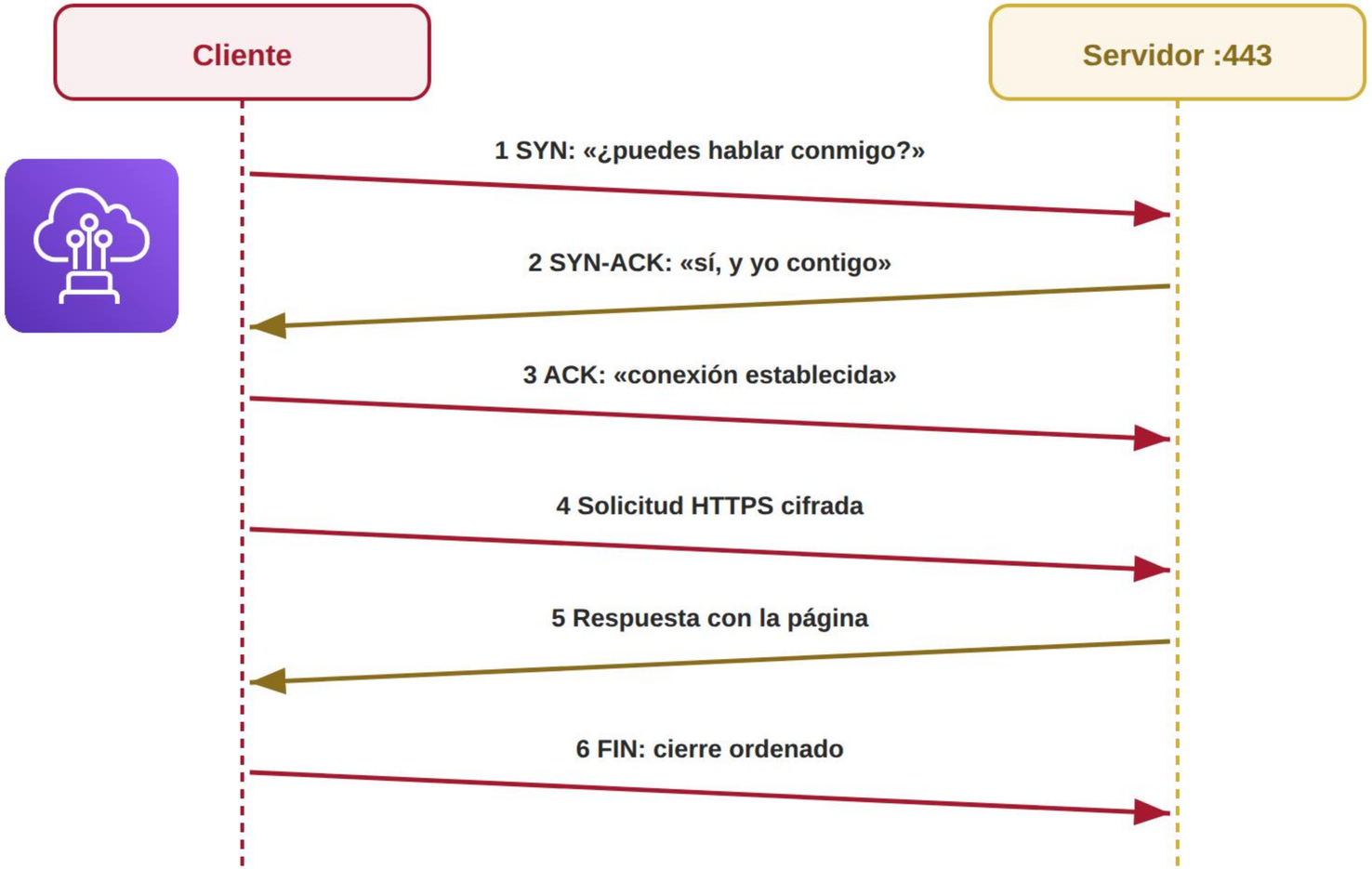
**«permitir TCP 443 de entrada».**



*Adaptado de IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry*

# Una conexión TCP: el saludo de tres pasos

El estado de la conexión es lo que permite que el firewall deje pasar la respuesta.




**Por qué importa en la nube**

- TCP establece una conexión antes de enviar datos.
- El firewall la recuerda: eso es «con estado» (stateful).
- Si permites la entrada, la respuesta sale sola.
- UDP no tiene saludo: DNS y streaming lo usan.
- Los Security Groups de AWS y los NSG de Azure son con estado; las NACL, no.

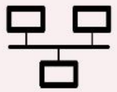


*Adaptado de IETF RFC 9293 (Transmission Control Protocol) · elaboración propia*

# Lo que queda de la Parte 1

Cuatro ideas para llevar y una pregunta: ¿por dónde sale un paquete?

1



**Una IPv4 son 32 bits**

cuatro octetos de 0 a 255

2



**El prefijo manda**

/N deja 2^(32−N) direcciones

3



**Rangos privados**

10/8, 172.16/12 y 192.168/16

4



**IP más puerto**

identifican el servicio: 22, 80, 443

## Lo que queda de la Parte 1

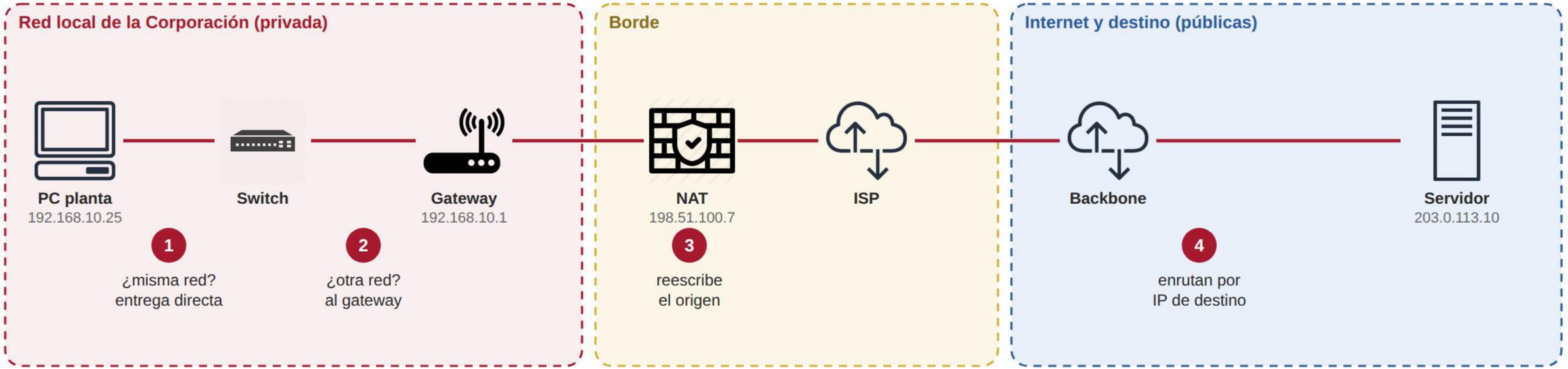
Ya sabes leer y calcular rangos como 10.20.0.0/16. Falta saber por dónde viaja un paquete.

Parte 2: tabla de rutas, gateway por defecto, NAT con recorrido de ida y vuelta, y DNS.

ENCUADRE

# El camino de un paquete, de la planta al servidor

Cuatro decisiones separan al equipo de su destino: entrega, gateway, borde y enrutamiento.




### Tabla de rutas

¿Quién decide el siguiente salto?

*Se explica en esta parte*

### NAT

¿Quién cambia la dirección al cruzar el borde?

*Se explica en esta parte*

### DNS

¿Quién convierte el nombre en una IP?

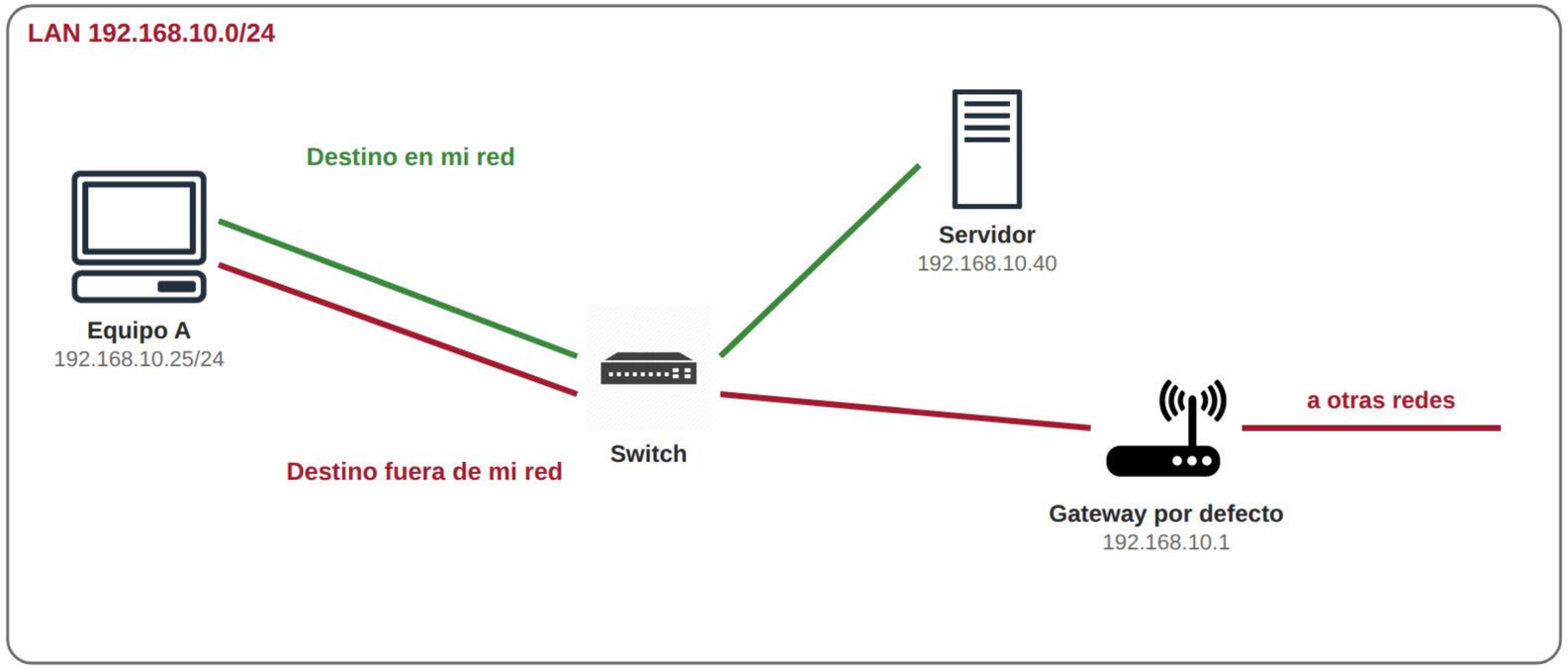
*Se explica en esta parte*



*Elaboración propia · direcciones de documentación según RFC 5737*

# Misma red o gateway: la primera decisión

El equipo compara el destino con su propia red para decidir entre entrega directa y gateway.




**Lo que hace el equipo A**

1. Aplica su máscara /24 a la IP de destino
2. Compara con su propia red 192.168.10.0
3. Igual: entrega directa (pregunta por ARP)
4. Distinta: entrega al gateway 192.168.10.1

Ejemplo: A (192.168.10.25) → 192.168.10.40: misma red, directo. A → 203.0.113.10: otra red, va al gateway.

**El gateway por defecto es solo «el primer router del camino». Si el equipo no lo conoce, no puede salir.**

ARP: protocolo que pregunta por la dirección física (MAC) del vecino o del gateway dentro de la misma red.



*Elaboración propia · basado en el modelo de entrega IP (RFC 1122)*

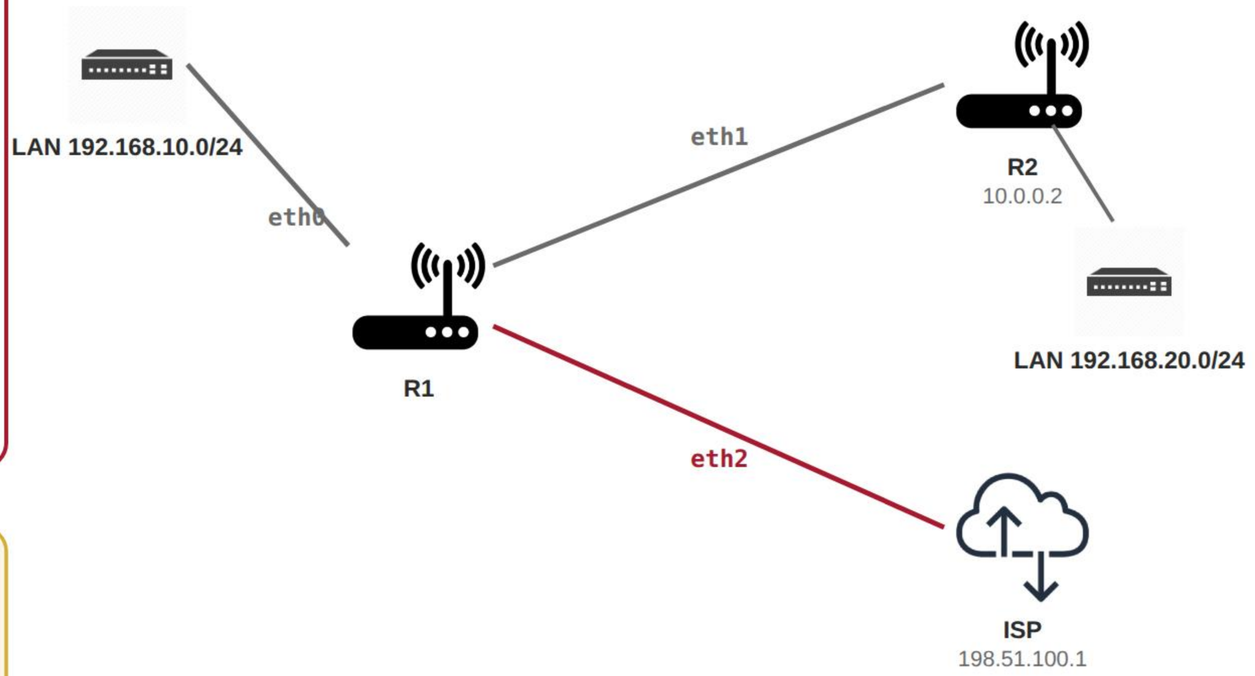
# La tabla de rutas: destino, siguiente salto, interfaz

Cada router es una lista de destinos conocidos y de por dónde seguir para alcanzarlos.

**Tabla de rutas del router R1**

| Destino | Siguiente salto | Interfaz |
|---|---|---|
| `192.168.10.0/24` | directo (conectada) | `eth0` |
| `192.168.20.0/24` | 10.0.0.2 (R2) | `eth1` |
| `0.0.0.0/0` | 198.51.100.1 (ISP) | `eth2` |

*Se busca la entrada que coincide con el destino del paquete.*




**Reglas del router**

1. Mira solo la IP de destino del paquete.
2. Elige la entrada que mejor coincide (ver siguiente).
3. Si no hay ninguna que coincida, descarta el paquete.
4. Reenvía por la interfaz y al siguiente salto indicados.

**En la nube, cada subred tiene su propia tabla de rutas.**

Ella decide si la subred es pública o privada (Parte 3).

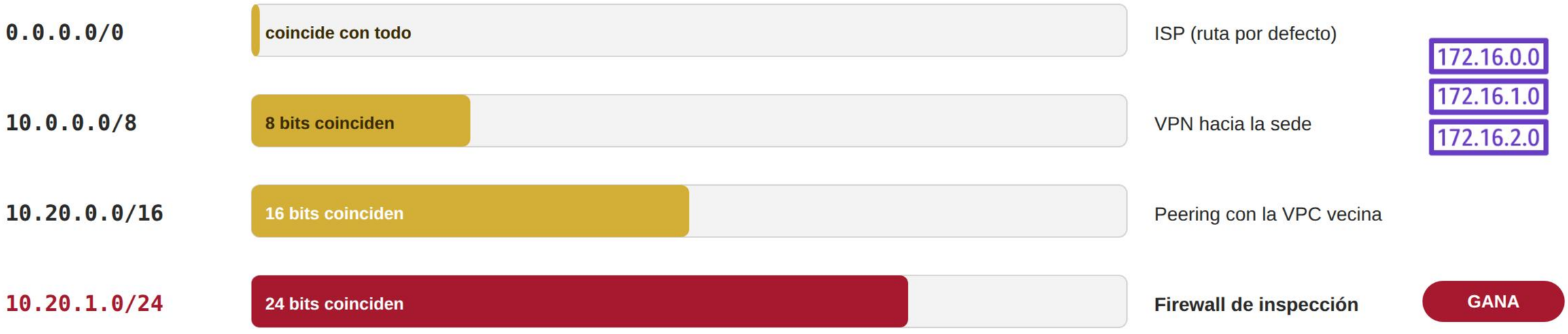


*Elaboración propia · basado en el modelo de reenvío IP (RFC 1812)*

# Varias rutas coinciden: gana la más específica

El router compara prefijos: la entrada con más bits en común con el destino se impone.

## Destino del paquete: 10.20.1.25 — ¿qué entrada gana?




**Regla: la ruta más específica gana**

Las cuatro entradas coinciden con el destino,
pero /24 tiene el prefijo más largo.

**«Longest prefix match» (coincidencia más larga).**

**Otros destinos con la misma tabla**

| | |
|---|---|
| `10.20.7.9` | gana /16 (peering) |
| `10.99.0.5` | gana /8 (VPN) |
| `8.8.8.8` | gana /0 (ISP) |



*Adaptado de IETF RFC 1812 (longest prefix match) y Amazon VPC User Guide — Route priority*

SEMANA 4 · REDES EN LA NUBE: REDES VIRTUALES, SUBREDES, GRUPOS DE SEGURIDAD

# Rutas, NAT y DNS

Parte 2 de 3 · Unidad 1



**Ing. Rodolfo Cañas Cervantes**

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Ruta por defecto, NAT de salida y de entrada, PAT, DNS público y privado, y la red virtual de Azure frente a la VPC de AWS

# Ruta por defecto: la diferencia entre isla y salida

0.0.0.0/0 significa «todo lo demás»; sin ella, solo se llega a lo conocido.

## Sin ruta por defecto: una isla

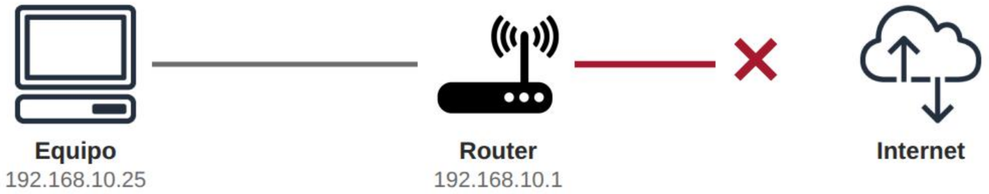



**Tabla de rutas del router**

```
192.168.10.0/24 directo eth0
(sin entrada 0.0.0.0/0)
```

**Resultado:**

El paquete se descarta: la red queda aislada.

*Es lo que ocurre en una subred sin salida.*

## Con ruta por defecto 0.0.0.0/0: sale

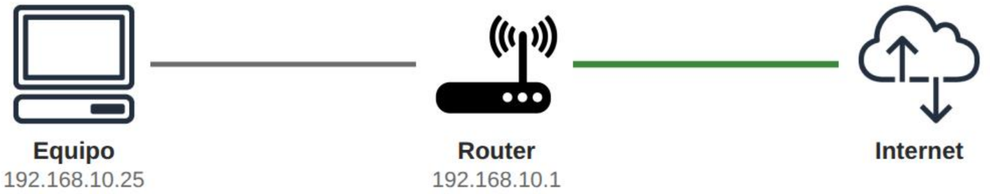



**Tabla de rutas del router**

```
192.168.10.0/24 directo eth0
0.0.0.0/0 ISP eth1
```

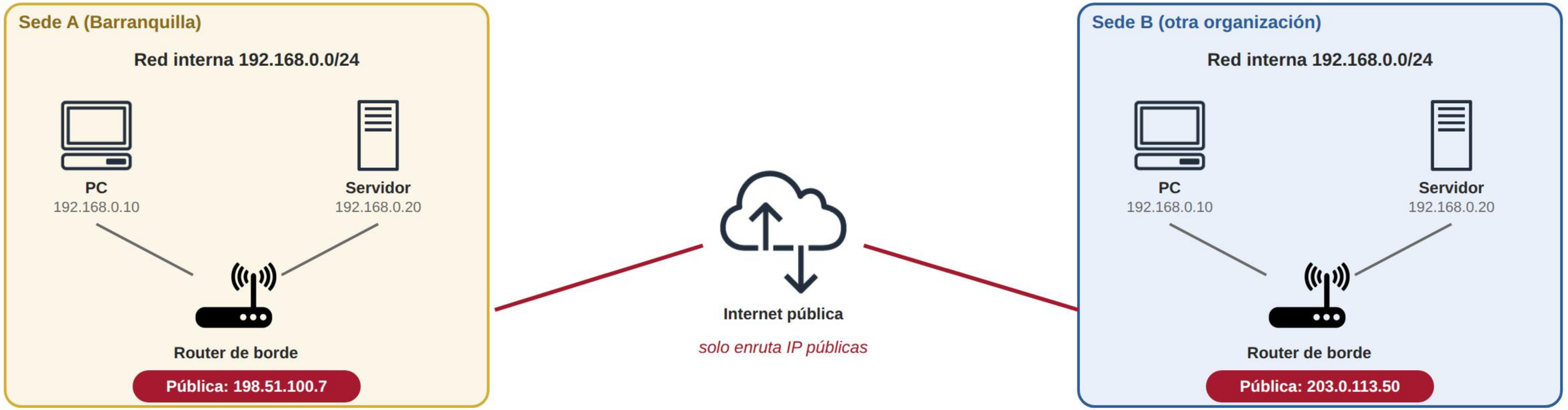
**Resultado:**

Todo destino desconocido sale por el ISP.

*Es lo que hace «subred pública» en la nube.*

# Red privada y red pública: el papel del borde

Dos oficinas pueden usar el mismo rango privado; el router de borde las presenta con IP públicas distintas.




**Dirección privada**

Vale solo dentro de la red; se repite en miles de redes sin conflicto (RFC 1918).

*Ejemplo: 192.168.0.10 en la Sede A y en la Sede B.*

**Dirección pública**

Única en todo Internet; la asigna el proveedor de Internet o de nube. Es la que otros pueden contactar.

*El router de borde une ambos mundos.*

# NAT: por qué existe

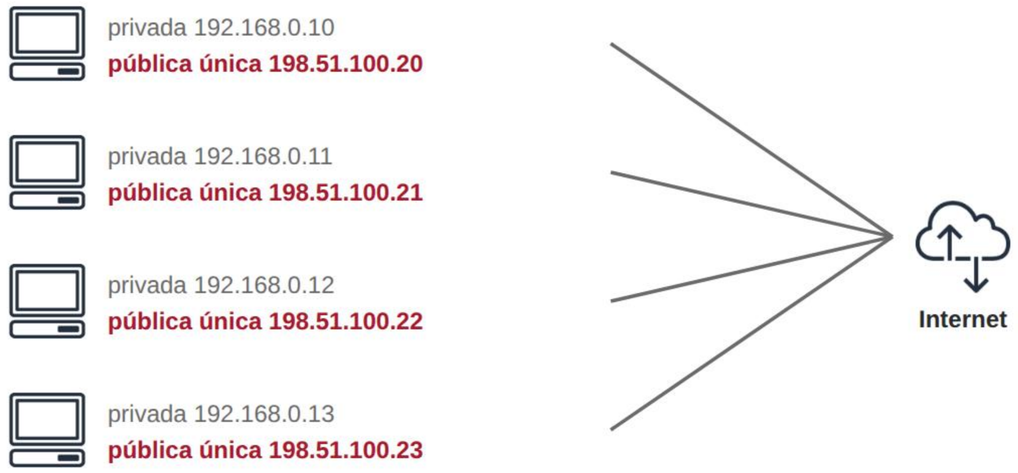
IPv4 no alcanza para una IP pública por equipo; el NAT permite compartir una sola.

**El espacio IPv4 es más pequeño que la población del planeta (en miles de millones)**



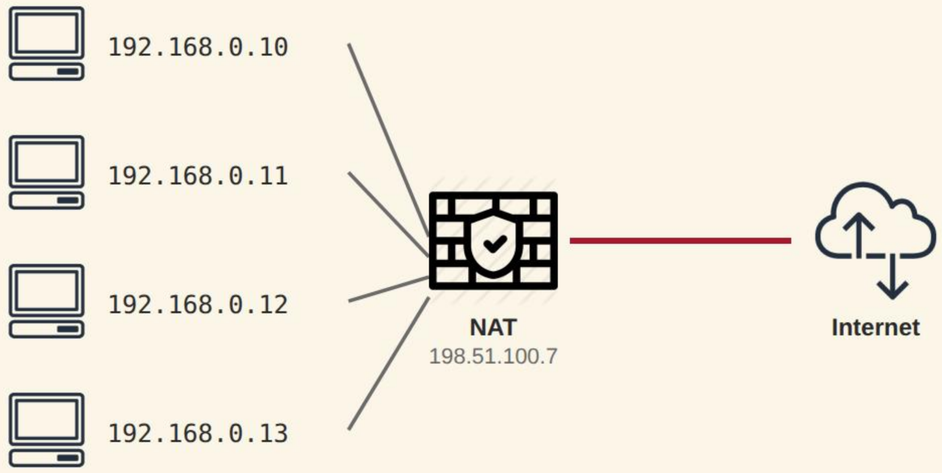

*Y cada persona usa varios dispositivos: IANA entregó sus últimos bloques IPv4 en 2011.*

**Sin NAT: una IP pública por equipo**




**Imposible: no alcanzan para todos**

**Con NAT: una IP pública para toda la red**




**Cientos de equipos, una sola IP pública**

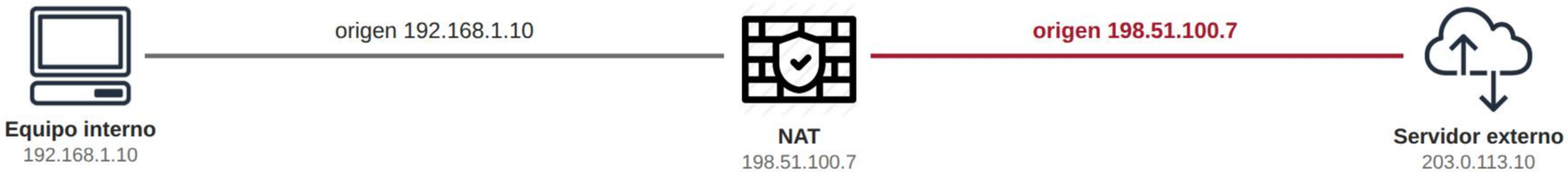


*Adaptado de IETF RFC 3022 · Naciones Unidas, World Population Prospects 2024 (8,2 mil millones) · IANA*

# Dos clases de NAT: de salida y de entrada

Cambiar el origen deja salir a los internos; cambiar el destino publica un servicio.

## Salida (SNAT / PAT): los internos inician hacia Internet




Cambia el ORIGEN.
Es lo que hace el
NAT Gateway de AWS.

*Respuesta: vuelve por la tabla de traducciones.*

## Entrada (DNAT / reenvío de puerto): Internet llega a un servicio interno

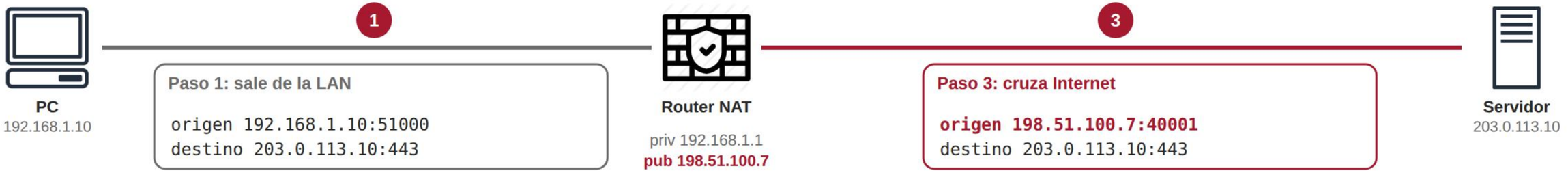



Cambia el DESTINO.
Se configura a propósito
para publicar un servicio.

*En AWS, una IP pública asignada a una instancia la traduce el Internet Gateway (1 a 1).*

# Recorrido de ida: tres pasos y una tabla

El router reescribe el origen y recuerda la conexión en su tabla de traducciones.




**Paso 2: el router NAT reescribe y anota**

**Cambia el origen: 192.168.1.10:51000 → 198.51.100.7:40001**

Tabla de traducciones (una fila por conexión):

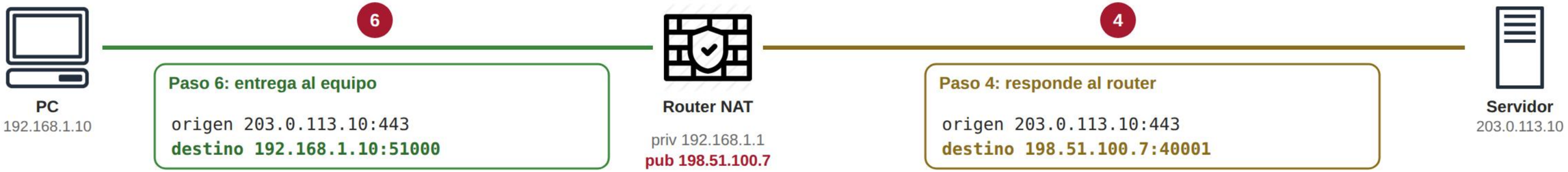
```
192.168.1.10:51000 ⇄ 198.51.100.7:40001
```

**El servidor nunca ve 192.168.1.10: cree que habla con 198.51.100.7.**

El router escoge un puerto libre (40001) y guarda la correspondencia para poder devolver la respuesta.

# Recorrido de vuelta: la tabla devuelve la respuesta

La respuesta llega a la IP pública; el router la traduce de regreso al equipo que preguntó.




**Paso 5: el router consulta su tabla**

**¿Quién es 198.51.100.7:40001? → 192.168.1.10:51000**

`192.168.1.10:51000 ⇄ 198.51.100.7:40001`

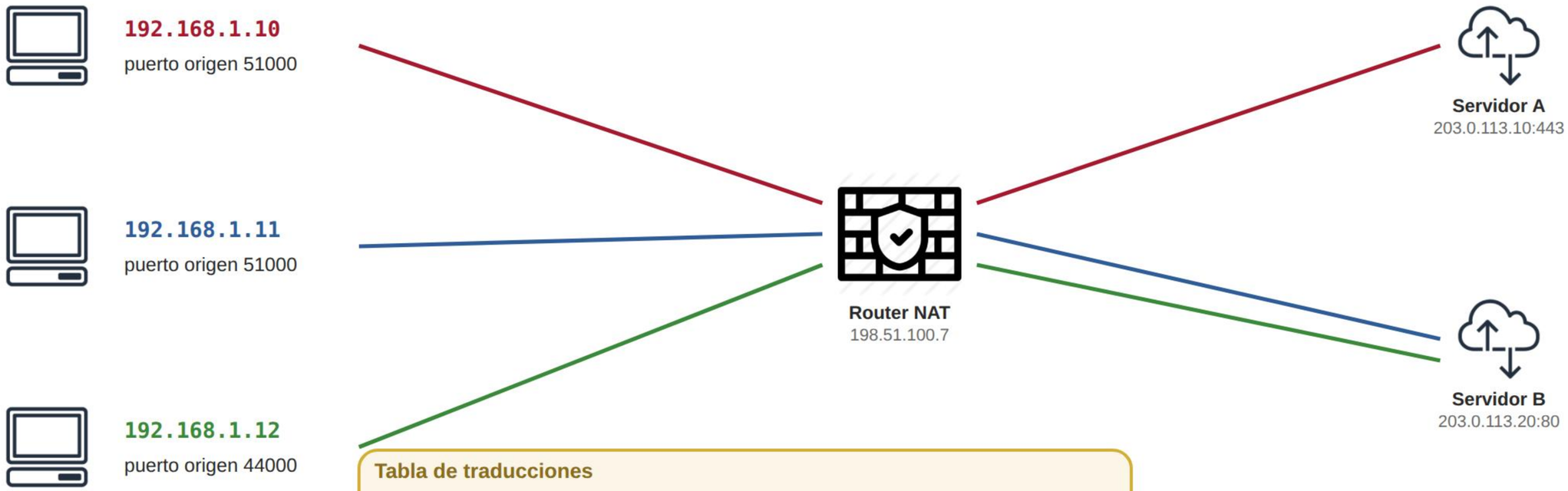
Reescribe el destino y lo reenvía por la LAN.

**¿Y si llega un paquete sin fila en la tabla? Se descarta.**

Por eso desde Internet nadie puede iniciar una conexión hacia un equipo interno: no existe una fila que lo explique.

# PAT: muchos equipos, una sola dirección pública

El puerto traducido distingue cada conversación aunque la IP pública sea la misma.




*Dos equipos usan el mismo puerto 51000 y no chocan: el router les asigna puertos públicos distintos.*

**Tabla de traducciones**

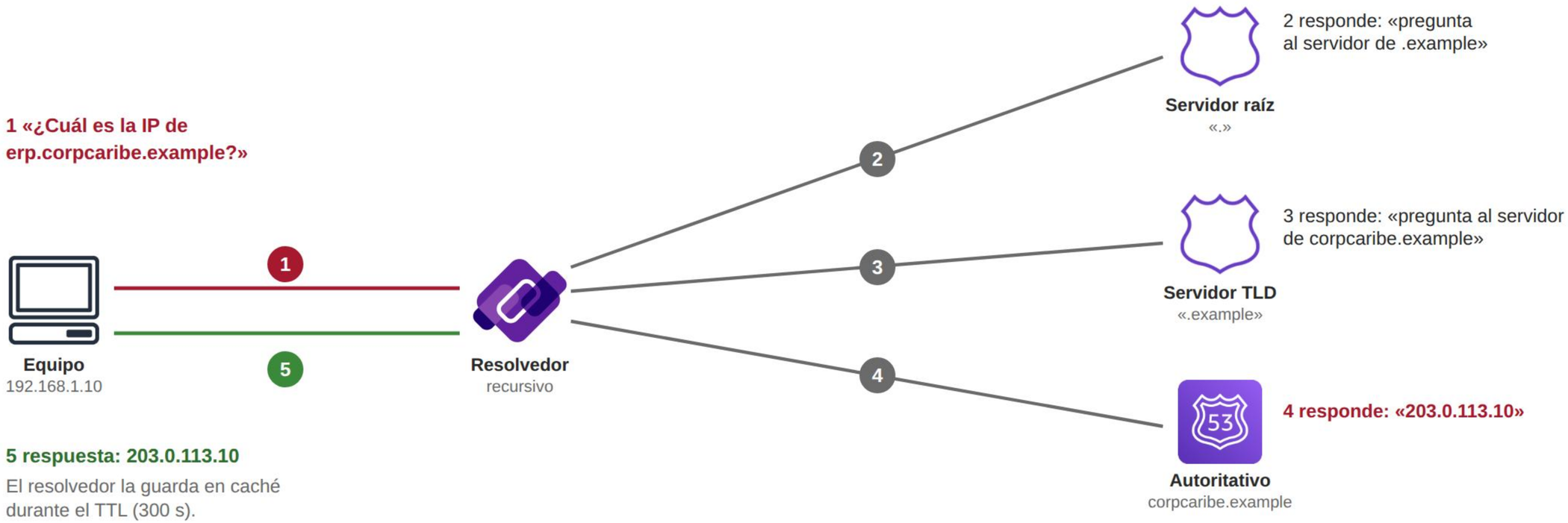
| | | |
|---|---|---|
| 192.168.1.10:51000 | ⇄ | 198.51.100.7:40001 |
| 192.168.1.11:51000 | ⇄ | 198.51.100.7:40002 |
| 192.168.1.12:44000 | ⇄ | 198.51.100.7:40003 |

**Una sola IP pública,**
miles de conversaciones: las separa el número de puerto traducido.


*Adaptado de IETF RFC 3022 (NAPT) · direcciones de documentación RFC 5737*

# DNS: cómo un nombre se convierte en una IP

El resolvedor pregunta de la raíz a la zona autoritativa y guarda la respuesta en caché.



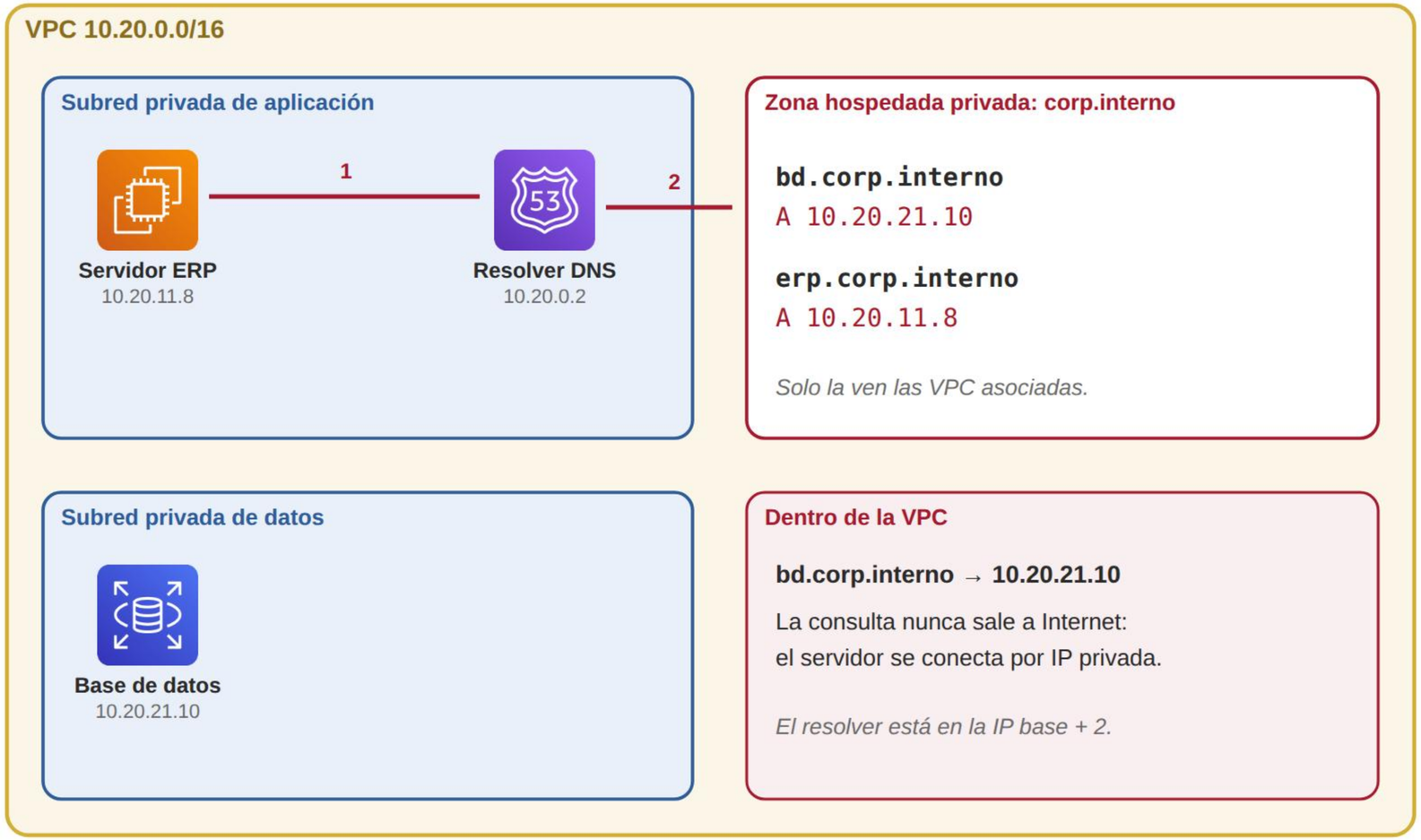

| | |
|---|---|
| **A** | nombre → IPv4 |
| **AAAA** | nombre → IPv6 |
| **CNAME** | alias de otro nombre |
| **MX** | servidor de correo |

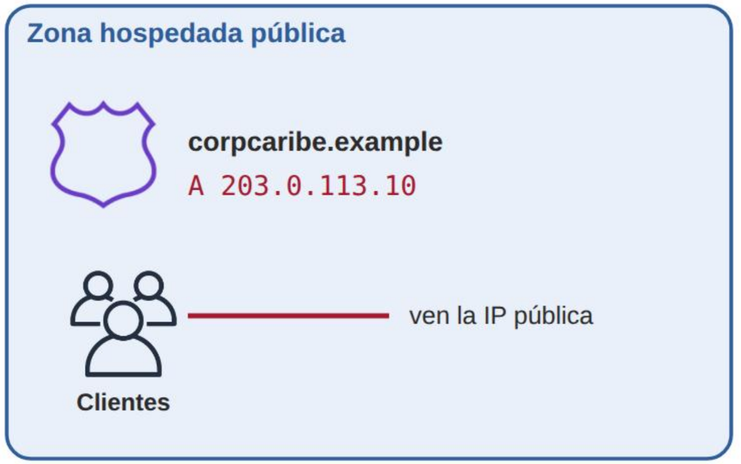


*Adaptado de IETF RFC 1034 y RFC 1035 (DNS) · nombre ficticio bajo el dominio reservado .example (RFC 2606)*

# DNS en la nube: zona pública y zona privada

Los nombres públicos apuntan a IP públicas; los privados resuelven solo dentro de la red virtual.




**Mismo servicio, otro proveedor**

Azure DNS ofrece zonas públicas y zonas DNS privadas enlazadas a una VNet.

Concepto único: nombres públicos para el mundo, nombres privados para adentro.



*Adaptado de Amazon Route 53 Developer Guide (private hosted zones) y Azure DNS (private zones)*

# Lo que queda de la Parte 2

Cuatro ideas del camino del paquete y el puente hacia la nube.

1



**Misma red o gateway**

la máscara decide si es directo

2



**Gana la ruta específica**

y 0.0.0.0/0 es «todo lo demás»

3



**NAT con tabla**

cambia el origen y recuerda la conexión

4




**DNS traduce nombres**

zona pública y zona privada

## Lo que queda de la Parte 2

Ya sabes cómo sale un paquete de una red privada y por qué la ruta por defecto lo cambia todo.

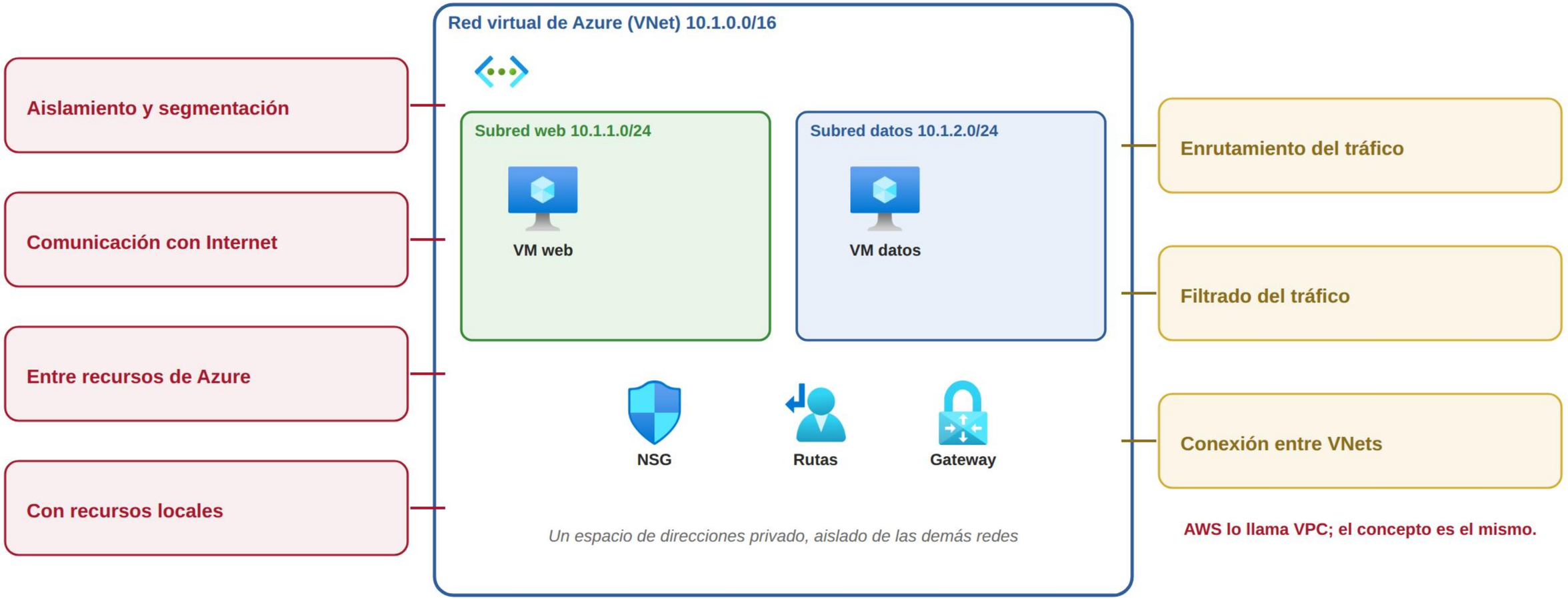
Parte 3: la misma red como servicio: VPC, subredes públicas y privadas, gateways y firewalls.



*Elaboración propia · síntesis de la Parte 2*

# Red virtual de Azure: siete capacidades en una

La VNet agrupa aislamiento, salida a Internet, enrutamiento, filtrado y conexiones híbridas.



# La VPC de AWS: regional; la subred, de una sola zona

Una VPC reserva un rango privado; sus subredes dividen ese rango y se reparten entre zonas.



# Subredes públicas y privadas: lo decide la ruta

Tres subredes iguales por dentro se distinguen solo por una línea en su tabla de rutas.

## Subred pública

Tabla de rutas asociada

| Destino | Destino del salto |
|---|---|
| 10.20.0.0/16 | local |
| 0.0.0.0/0 | igw-1a2b |

**Hay ruta hacia el Internet Gateway**

## Subred privada

Tabla de rutas asociada

| Destino | Destino del salto |
|---|---|
| 10.20.0.0/16 | local |
| 0.0.0.0/0 | nat-3c4d |

**Sale solo a través del NAT Gateway**

## Subred aislada

Tabla de rutas asociada

| Destino | Destino del salto |
|---|---|
| 10.20.0.0/16 | local |

**Sin ruta de salida: solo tráfico interno**

**«Pública» o «privada» no es una propiedad del nombre: la decide la tabla de rutas.**

Misma regla de la Parte 2: 0.0.0.0/0 hacia un Internet Gateway = pública. Si además el recurso no tiene IP pública, tampoco se le llega.

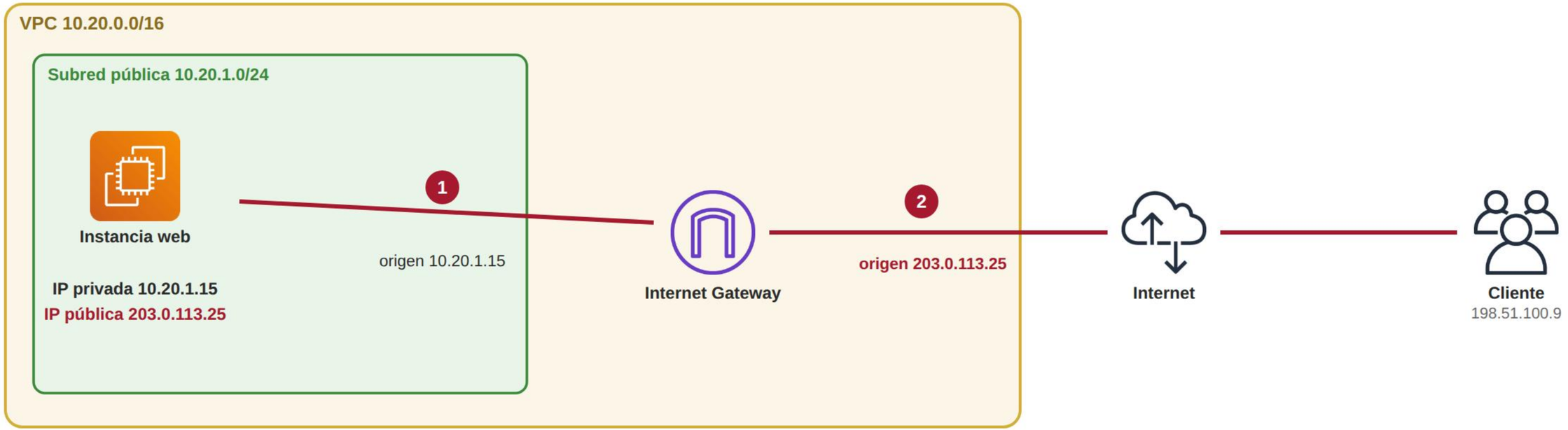
La ruta «local» siempre existe: permite que todas las subredes de la VPC se hablen entre sí.



*Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons*

# Internet Gateway: la puerta de doble sentido

El IGW traduce entre IP privada y pública; sin ruta, IP pública y reglas, la instancia no es alcanzable.




### Qué hace el Internet Gateway

1. Traduce 1 a 1 entre la IP privada y la IP pública de la instancia.
2. Es de alta disponibilidad y escala solo; no tiene costo por hora.
3. Hay uno por VPC y se asocia a ella.

### Para ser alcanzable desde Internet

- ✓ **Ruta 0.0.0.0/0 hacia el IGW**
- ✓ **IP pública asignada a la instancia**
- ✓ **Security Group y NACL que lo permitan**

*Las tres condiciones, juntas.*

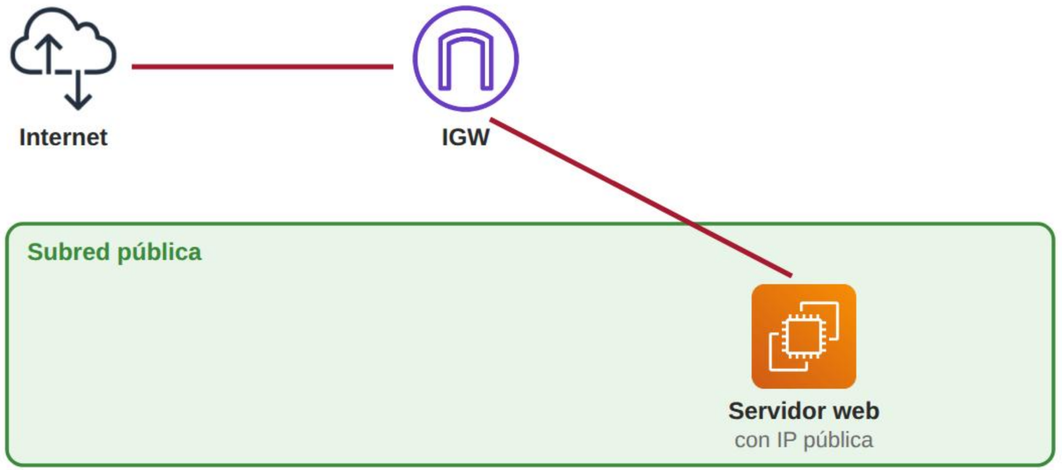


*Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons*

# Internet Gateway frente a NAT Gateway

El IGW abre la puerta en ambos sentidos; el NAT Gateway solo deja salir a quien está adentro.

## Internet Gateway: entrada y salida

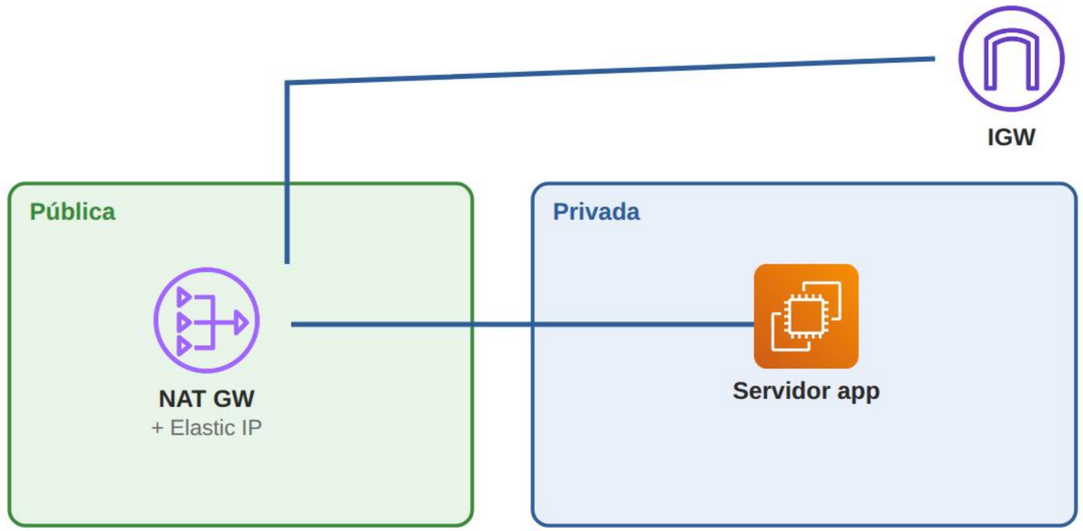



**Bidireccional: Internet puede iniciar.**

Para recursos que deben ser públicos:
balanceadores, bastiones, servidores web.

*Una por VPC · sin costo por hora*

## NAT Gateway: solo salida




**Los privados inician; nadie les inicia a ellos.**

Se crea en una subred pública y necesita una Elastic IP.

Tiene costo por hora y por dato procesado.

*Se ubica por zona: uno por zona para alta disponibilidad.*

# Recorrido de un paquete por el NAT Gateway

Una instancia privada sale a Internet con la Elastic IP del NAT Gateway, sin exponerse.




**Dos traducciones en cadena**

NAT Gateway: 10.20.11.8 → 10.20.1.50 (guarda la conexión)

IGW: 10.20.1.50 → Elastic IP 203.0.113.50 (1 a 1)

**Internet solo ve la Elastic IP del NAT Gateway.**

**Ruta de la subred privada**

```
10.20.0.0/16 → local
0.0.0.0/0 → nat-3c4d
```

Vuelta: Internet responde a 203.0.113.50; el IGW lo lleva al NAT Gateway; este consulta su tabla y entrega a 10.20.11.8.

**Si no existe una conexión previa en la tabla, el paquete se descarta: igual que el NAT casero de la Parte 2.**

Un servidor privado nunca recibe conexiones iniciadas desde Internet.

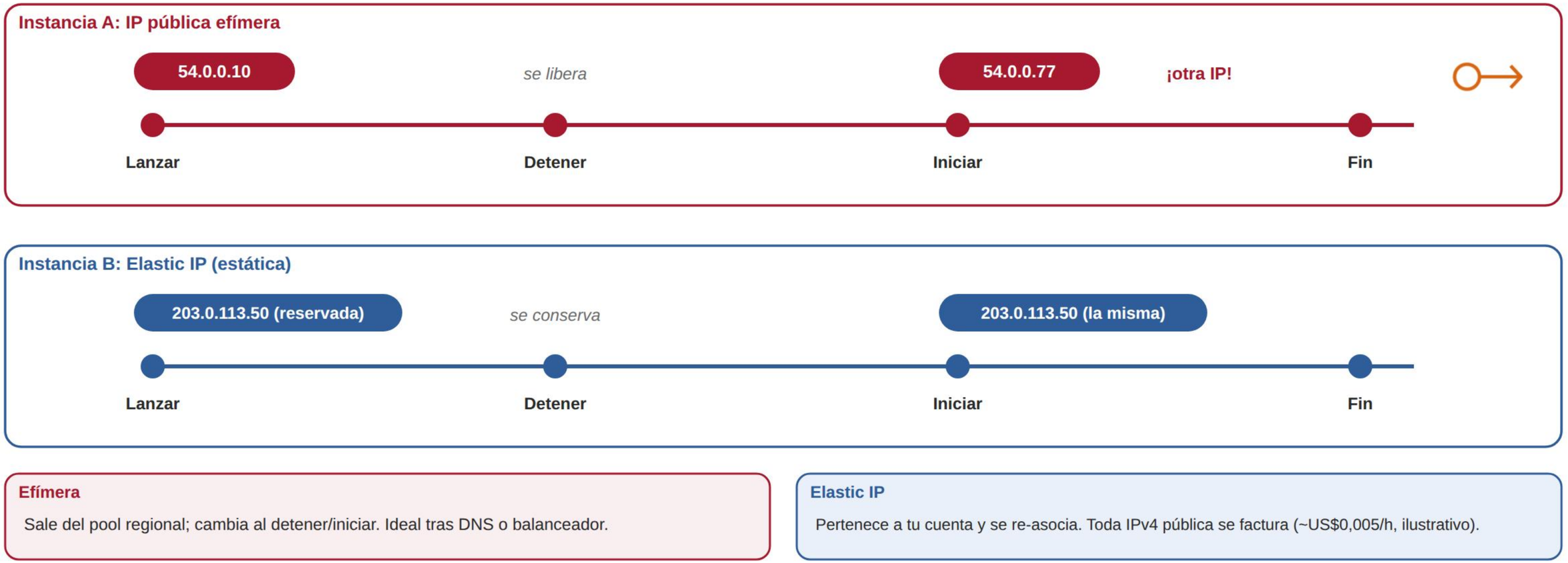


*Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons*

# IP pública efímera frente a Elastic IP

La efímera cambia al detener la instancia; la Elastic IP es tuya hasta que la liberes.

## Línea de tiempo de dos instancias en una subred pública




**Efímera**

Sale del pool regional; cambia al detener/iniciar. Ideal tras DNS o balanceador.

**Elastic IP**

Pertenece a tu cuenta y se re-asocia. Toda IPv4 pública se factura (~US$0,005/h, ilustrativo).



*Adaptado de Amazon VPC User Guide (Public IPv4 addresses, Elastic IP) · tarifa de IPv4 pública vigente desde febrero de 2024, valor ilustrativo*

# Security Group: el firewall de cada recurso

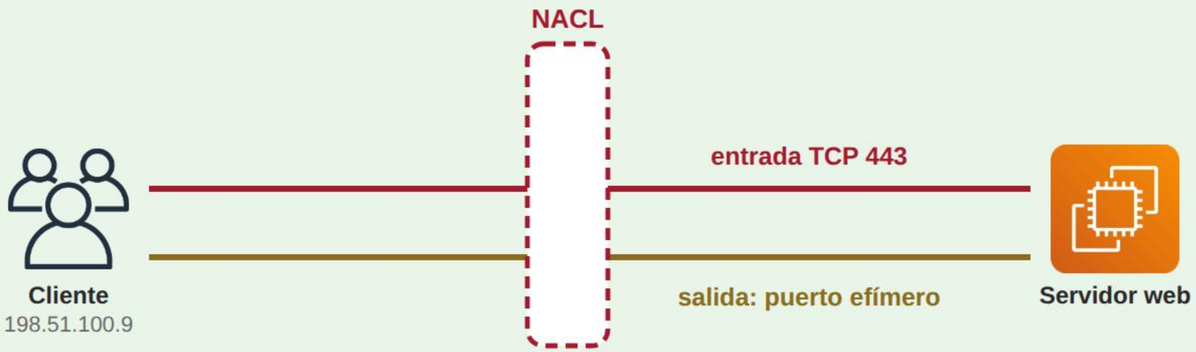
Solo permite; recuerda las conexiones, por eso la respuesta sale sin otra regla.



# NACL: el filtro de la subred, sin memoria

No recuerda conexiones: la entrada y la salida se autorizan por separado, con reglas numeradas.

## Subred pública — NACL asociada a la subred




**Reglas de la NACL (se evalúan por número; gana la primera que coincide)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | **#100** | TCP 443 | 0.0.0.0/0 | **PERMITIR** |
| Entrada | **#110** | TCP 22 | 0.0.0.0/0 | **DENEGAR** |
| Salida | **#100** | TCP 1024-65535 | 0.0.0.0/0 | **PERMITIR** |
| Ambas | **#*** | todo | todo | **DENEGAR** |

## NACL: el filtro de la subred

1. **Sin estado (stateless)**
   La respuesta se permite aparte, por puertos efímeros: 1024-65535.

2. **Permitir y denegar**
   Reglas numeradas; gana la primera coincidencia.

3. **Nivel de subred**
   Afecta a todos los recursos de la subred.

4. **Por defecto**
   La NACL predeterminada permite todo; las nuevas, nada.


*Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons*

SEMANA 4 · REDES EN LA NUBE: REDES VIRTUALES, SUBREDES, GRUPOS DE SEGURIDAD

# Filtros, interconexión y el caso de la CIC

Parte 3 de 3 · Unidad 1



**Ing. Rodolfo Cañas Cervantes**

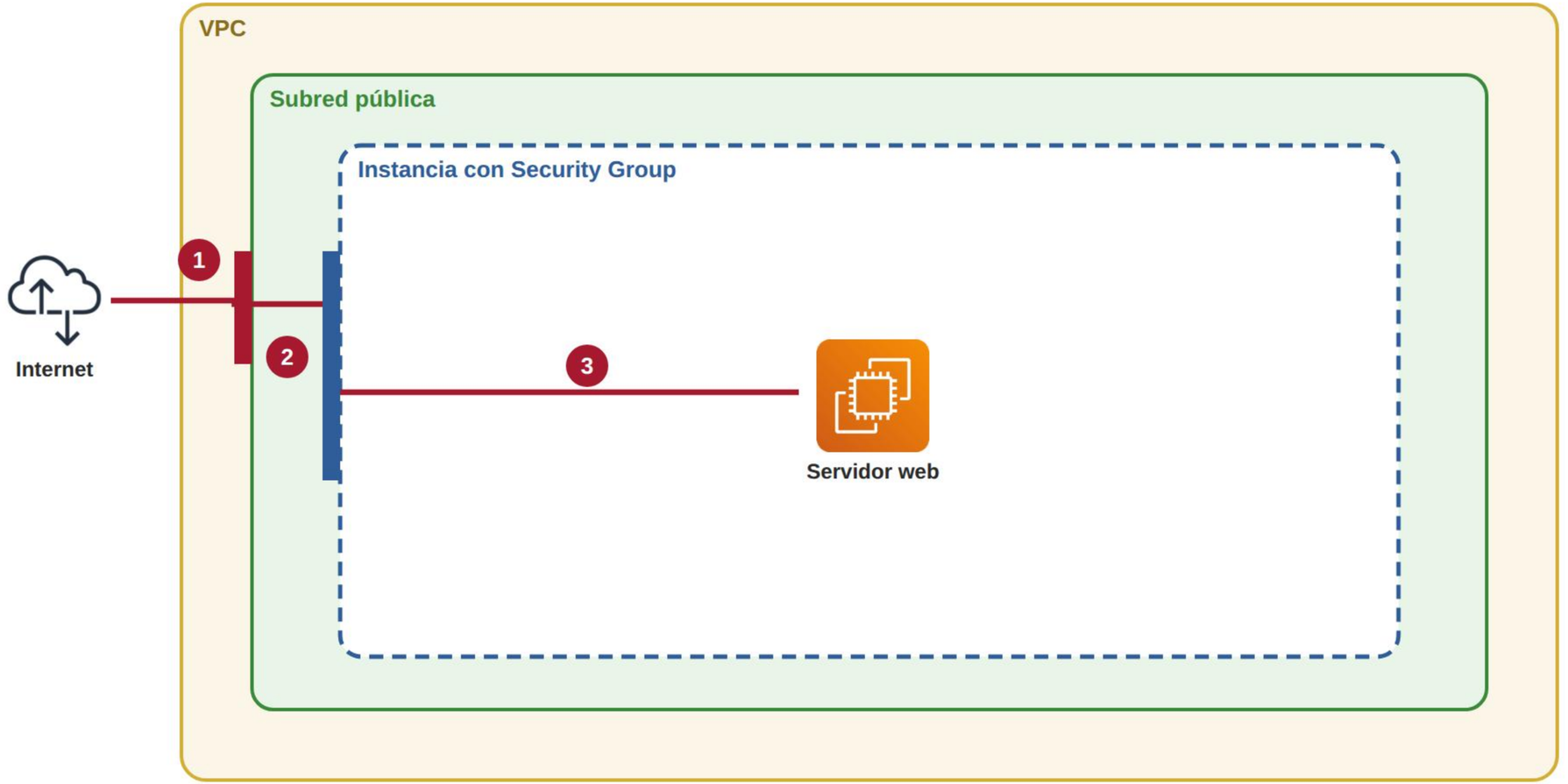
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Security Groups y NACL, la VPC en dos zonas, peering, Transit Gateway, hub-and-spoke y enlaces dedicados

# Security Group frente a NACL: dos capas, un camino

Un paquete debe superar primero la NACL de la subred y luego el Security Group del recurso.




**Orden de evaluación**

**1 NACL de la subred**

sin estado · permitir/denegar · por número

**2 Security Group**

con estado · solo permitir · todas las reglas

**3 Instancia**

recibe el paquete

Para salir, el orden es inverso: SG y luego NACL.

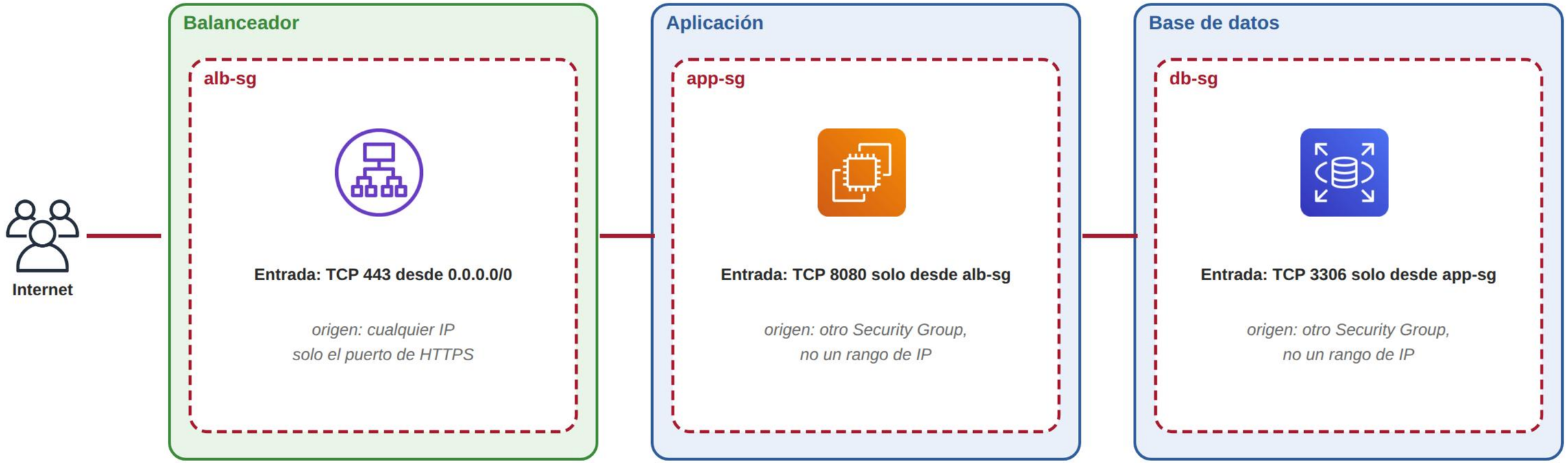
**Ambos deben permitir.**



*Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons*

# Security Groups encadenados: un patrón de tres capas

Cada capa acepta tráfico solo de la capa anterior, referenciando su Security Group.




**Referenciar un Security Group en vez de IP: si escalas de 2 a 20 servidores de aplicación, la regla de la base de datos no cambia.**

La base de datos solo acepta tráfico de quien pertenece a app-sg: ni Internet ni otra subred.



*Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons*

# Azure: NSG y ASG, la misma idea con otro nombre

El NSG filtra con prioridades y estado; el ASG agrupa máquinas para escribir reglas por función.

**Red virtual de Azure 10.1.0.0/16**

**Subred web 10.1.1.0/24 — NSG-web**



VM web 1



VM web 2

**Reglas del NSG-web (entrada)**

```
100 TCP 443 Internet → ASG-web Permitir
4096 todo cualquiera Denegar
```

*(prioridad menor = se evalúa primero)*

**Subred datos 10.1.2.0/24 — NSG-datos**



VM bd 1



VM bd 2

**Reglas del NSG-datos (entrada)**

```
100 TCP 1433 ASG-web → ASG-datos Permitir
4096 todo cualquiera Denegar
```

*Reglas en nombre de la aplicación, no de IP.*

## NSG y ASG en Azure



**NSG**

Reglas con prioridad (100–4096).
Con estado; se asocia a subred o NIC.



**ASG**

Agrupa VM por función de la aplicación y se usa en las reglas.

**Equivalencias de concepto:**

NSG de subred ~ NACL + SG

ASG ~ Security Group referenciado

Pero el NSG tiene estado,
**a diferencia de la NACL.**

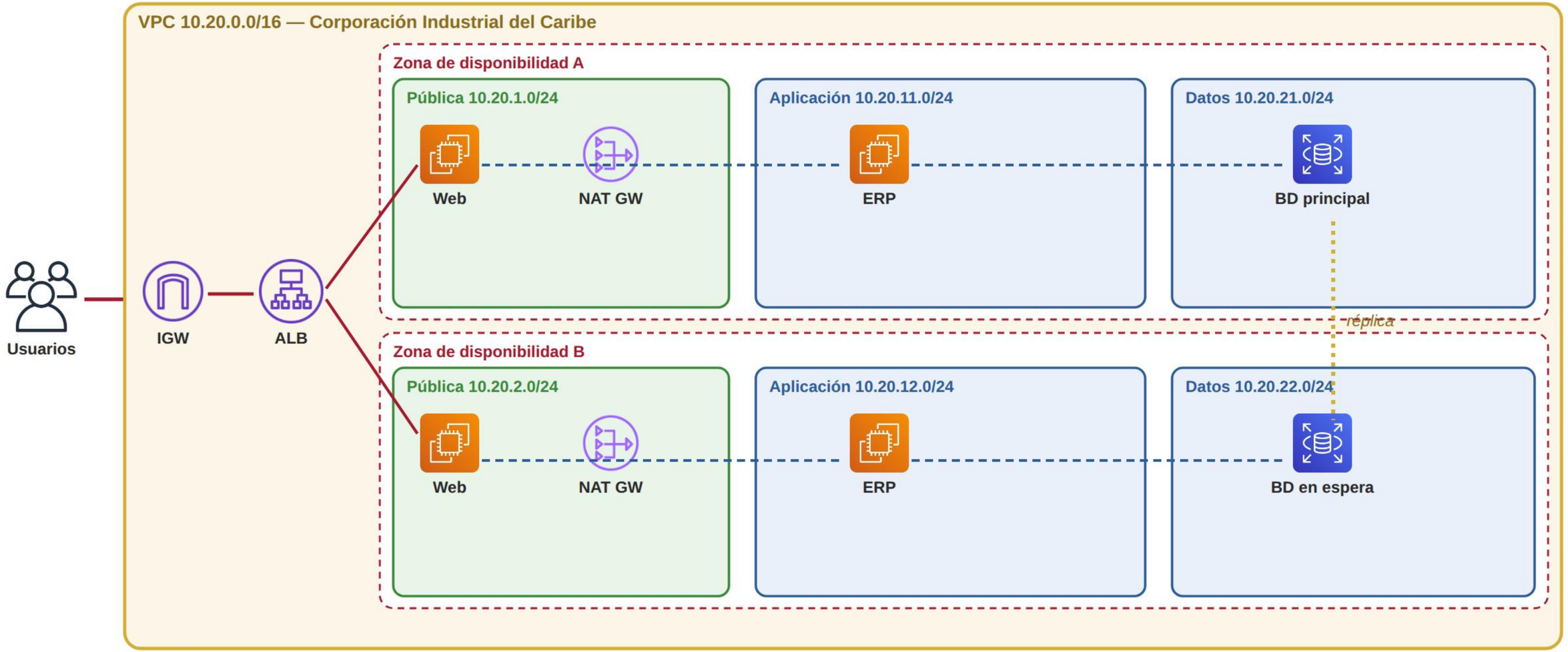


*Adaptado de Microsoft Learn — Azure Virtual Network · Azure Architecture Icons*

CASO APLICADO

# La VPC de la Corporación en dos zonas

Balanceador público, aplicación privada y datos aislados, con filtros encadenados.



CIERRE DE LA PARTE 3

# Lo que queda de la Parte 3

Una VPC bien diseñada combina rutas, gateways y dos capas de filtrado.

1



**VPC regional**

subred en una sola zona

2




**La ruta decide**

0.0.0.0/0 al IGW = pública

3



**IGW y NAT GW**

entrada y salida / solo salida

4



**SG y NACL**

con estado frente a sin estado

## Lo que queda de la Parte 3

Ya puedes diseñar una VPC segura de una sola red. Falta conectarla con otras redes y con la planta.

Parte 3: peering, Transit Gateway, VPN, enlaces dedicados, endpoints privados y el laboratorio.



*Elaboración propia · síntesis de la Parte 3*

# Cuatro razones para conectar una VPC

Cada necesidad de conexión tiene su herramienta: peering, Transit Gateway, VPN o endpoint.



## Desarrollo y producción

VPC separadas que comparten servicios

**Solución: Peering o Transit Gateway**



## Muchas VPC y cuentas

Una red por área o por proyecto

**Solución: Transit Gateway**



## Planta y sede con la nube

El centro de datos sigue vivo

**Solución: VPN o enlace dedicado**



## Servicios de la nube

Almacenamiento sin salir a Internet

**Solución: Endpoints privados**

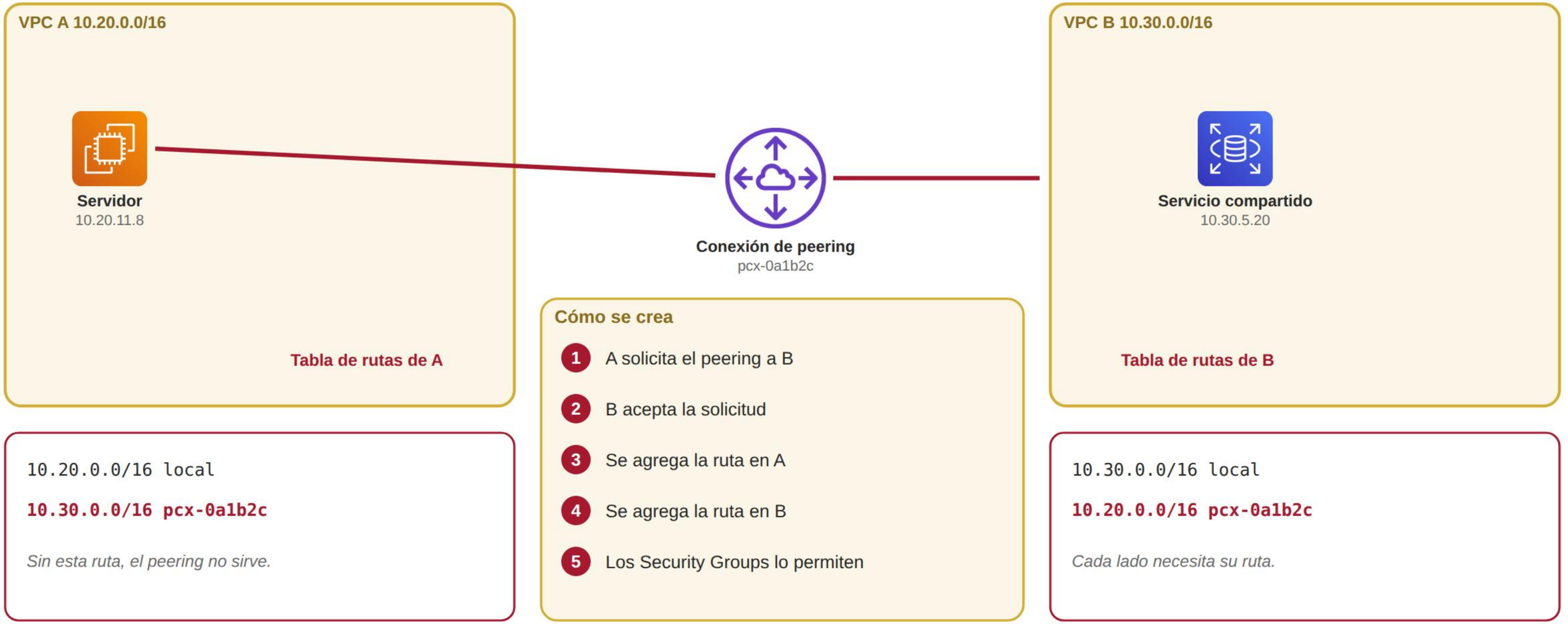
**Cada necesidad tiene su herramienta; elegir bien ahorra dinero y riesgo.**



*Elaboración propia · basado en AWS Whitepaper Network-to-Amazon VPC connectivity options*

# VPC Peering: dos redes, una conexión privada

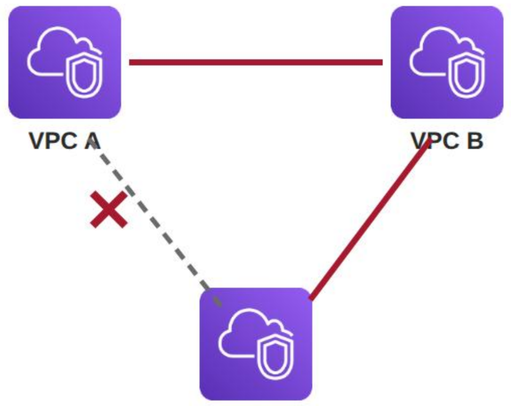
Une dos VPC por IP privada, en la misma región o entre regiones y cuentas.



# Peering: no transitivo, sin solapes y no escala

Si A habla con B y B con C, A todavía no alcanza a C; cada relación se declara por separado.

## No es transitivo




**A–B y B–C no implican A–C**

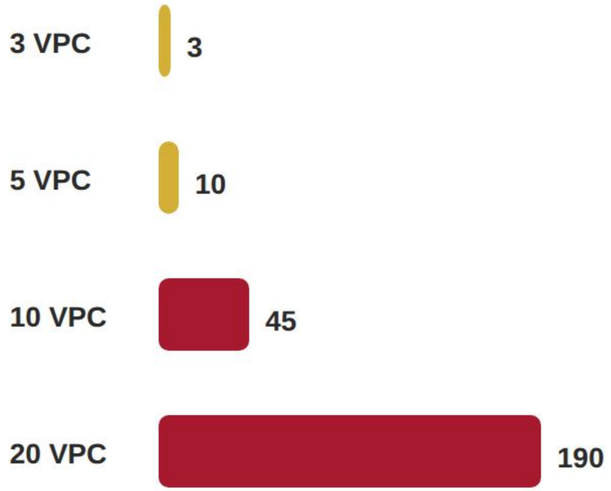
## Rangos solapados




Si ambas usan 10.20.0.0/16,
**el peering no se puede crear.**

Por eso se planifica el
direccionamiento desde la Parte 1.

## Peerings necesarios: n(n−1)/2



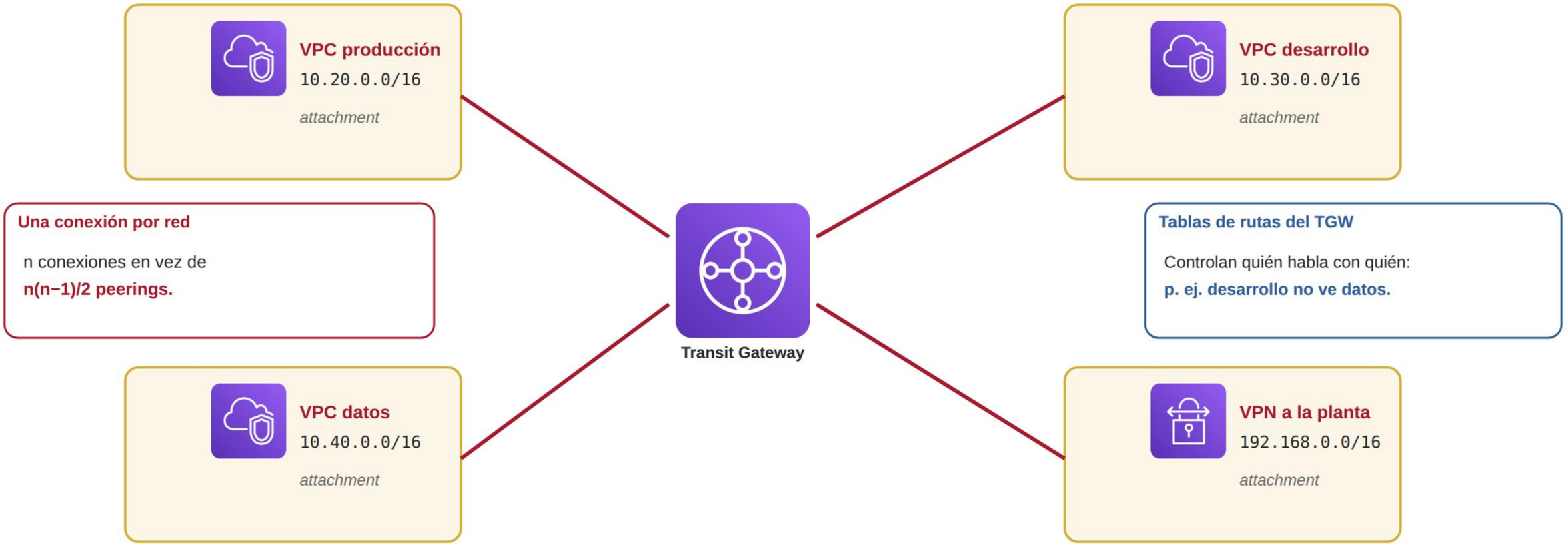

**Tres limitaciones: sin tránsito, sin rangos solapados y crecimiento cuadrático de conexiones.**

Con 20 VPC serían 190 peerings que mantener: a partir de cierto tamaño conviene un punto central (Transit Gateway).

Para pocas VPC y tráfico simple, el peering sigue siendo la opción más económica.

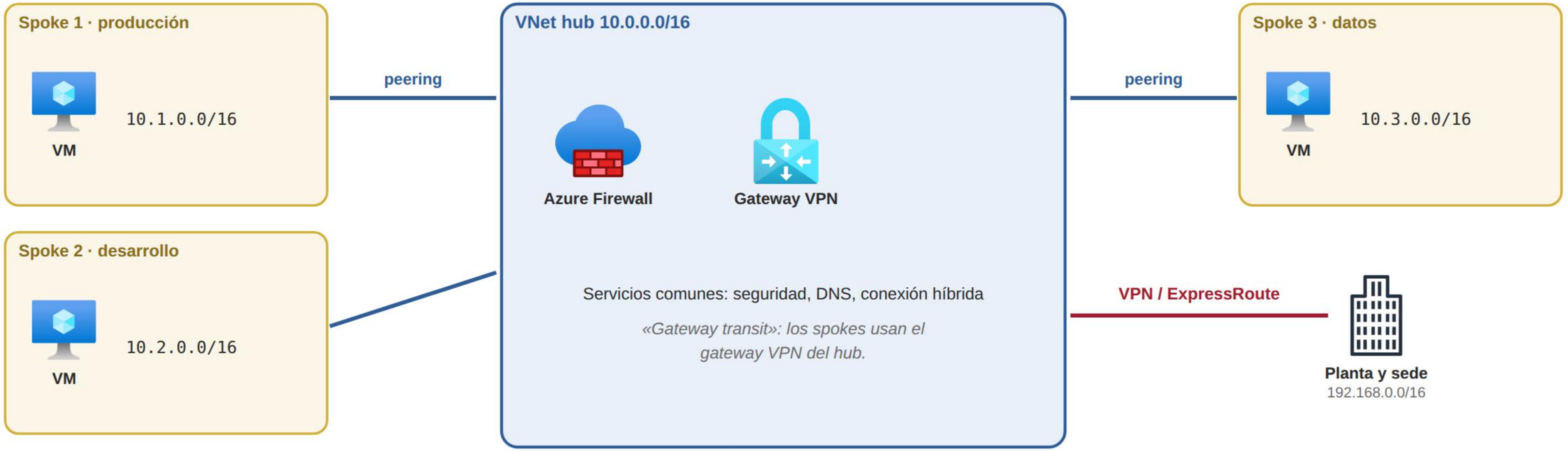
# Hub-and-spoke con Transit Gateway

Un concentrador regional conecta VPC y VPN; las tablas de rutas deciden quién ve a quién.



# Hub-and-spoke en Azure: servicios comunes en el centro

El hub concentra firewall y conexión híbrida; los spokes aíslan cargas y se emparejan con él.




**Los spokes no se hablan entre sí por peering (no transitivo): el tráfico pasa por el firewall del hub.**

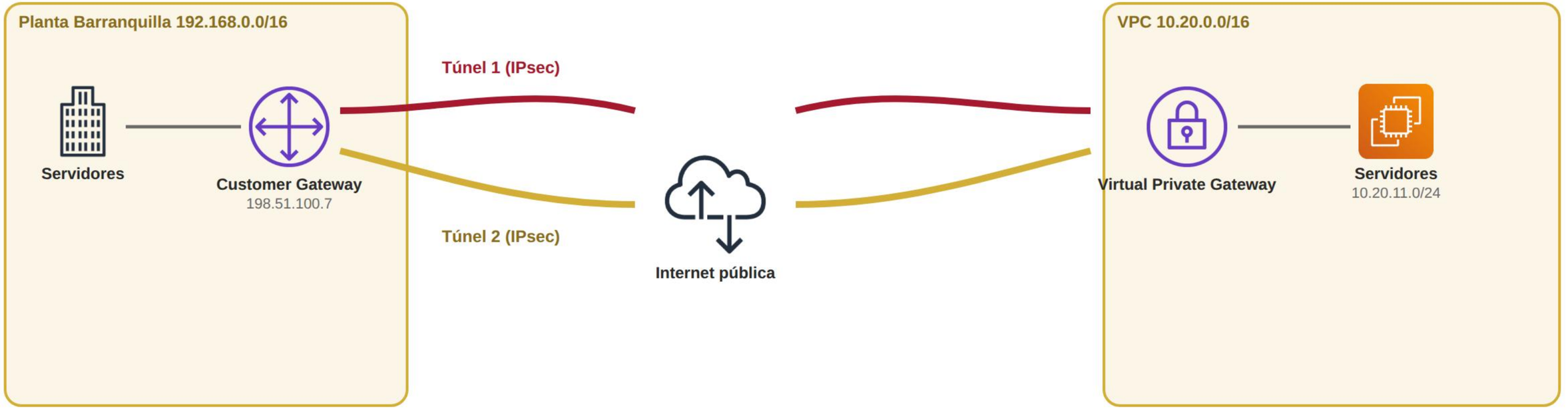
Se fuerza con rutas definidas por el usuario (UDR) que envían el tráfico al firewall.

Ventaja: un solo lugar para inspeccionar, registrar y conectar con la planta.


*Adaptado de Azure Architecture Center — topología hub-spoke (CC BY 4.0) · Azure Architecture Icons*

# VPN de sitio a sitio: un túnel cifrado por Internet

Une la red de la planta con la VPC mediante dos túneles IPsec redundantes.




**Qué ofrece**

1. Cifrado IPsec sobre Internet: privado, no físico.
2. Dos túneles por conexión, en dos zonas, para redundancia.
3. Enrutamiento estático o dinámico (BGP).

**Cuándo y límites**

Rápida de crear (minutos) y de bajo costo.

Ancho de banda limitado por túnel (hasta 1,25 Gbps)

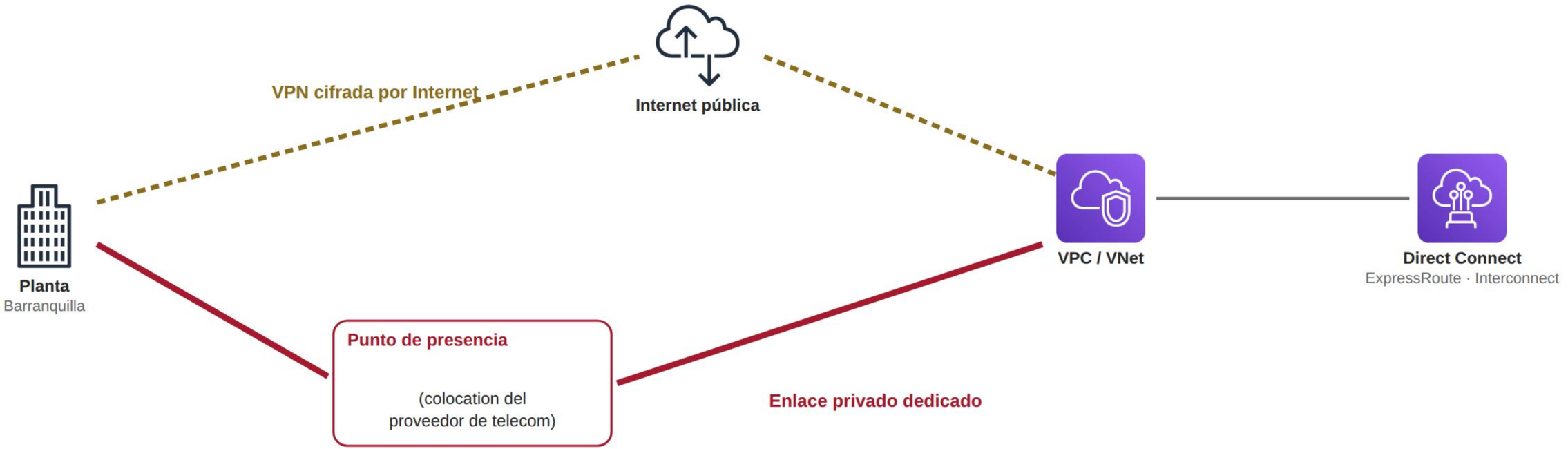
y latencia variable, como la de Internet.



*Adaptado de AWS Site-to-Site VPN User Guide · AWS Architecture Icons*

# Enlace dedicado: una línea física hacia la nube

Evita Internet para ganar latencia estable y ancho de banda, a cambio de plazo y costo.




**VPN sitio a sitio**

- Por Internet, cifrada
- Latencia variable
- Minutos para crearla
- Costo bajo

**Enlace dedicado**

- No usa Internet pública
- Latencia estable, mayor ancho
- Semanas para aprovisionar
- Costo más alto; sin cifrado por defecto

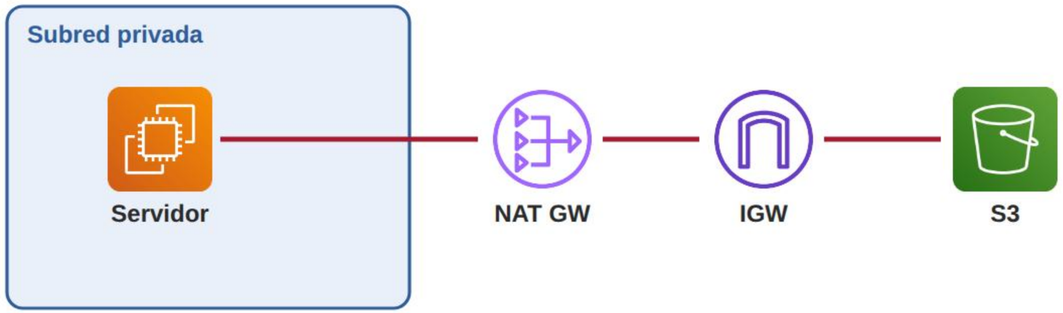


*Adaptado de AWS Direct Connect User Guide, Azure ExpressRoute y Google Cloud Interconnect · íconos oficiales*

# Endpoints privados: llegar a la nube sin salir a Internet

El tráfico hacia S3 u otro servicio viaja por la red interna del proveedor.

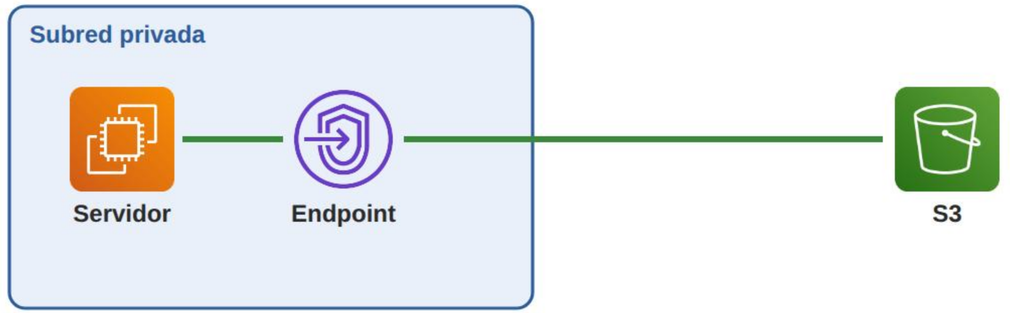
## Antes: por Internet




**El tráfico sale a Internet (con costo de NAT)**

y se expone a más riesgo.

## Después: endpoint privado




**El tráfico nunca sale de la red de AWS.**

Sin NAT Gateway ni IP pública.

### Gateway endpoint

Para S3 y DynamoDB. Es una entrada en la tabla de rutas (prefix list). Sin costo adicional.

*Se usa para cargas de datos desde subredes privadas.*

### Interface endpoint (PrivateLink)

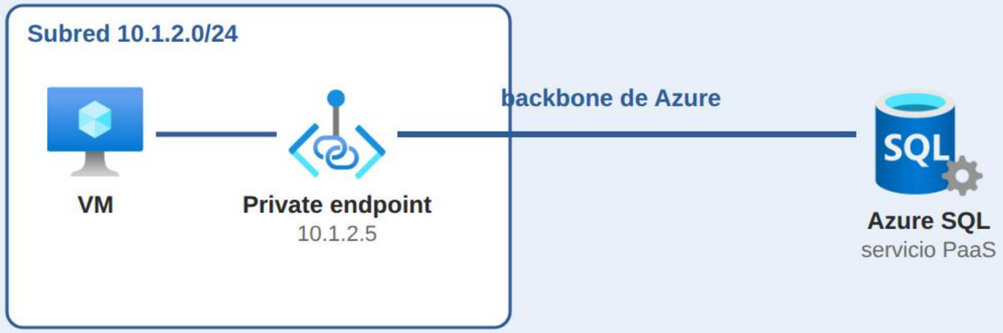
Una interfaz de red con IP privada de tu subred, que apunta a un servicio de AWS o de un tercero.

*Tiene costo por hora y por dato procesado.*

# Azure: Private Link frente a service endpoints

Mismo objetivo, dos caminos: una IP privada para el servicio o una subred autorizada.

## Private Link (punto de conexión privado)

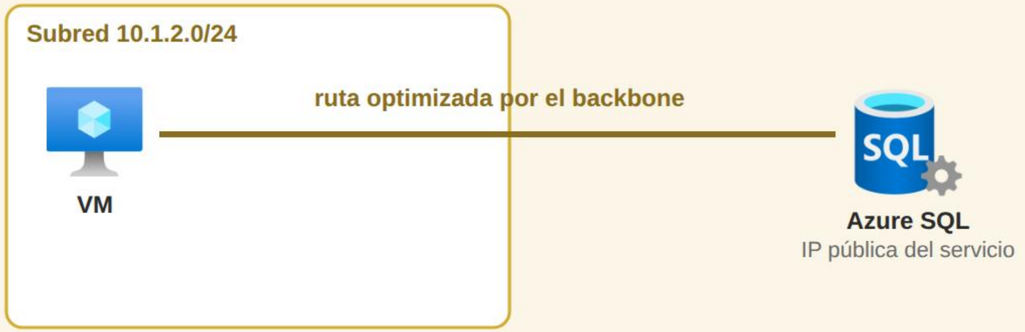



**El servicio recibe una IP PRIVADA dentro de tu VNet.**

Se puede cerrar por completo el acceso público.

Protege contra exfiltración: el endpoint apunta a un recurso concreto, no a todo el servicio.

## Service endpoint (punto de conexión de servicio)




**La subred sigue llegando a la IP pública del servicio,**

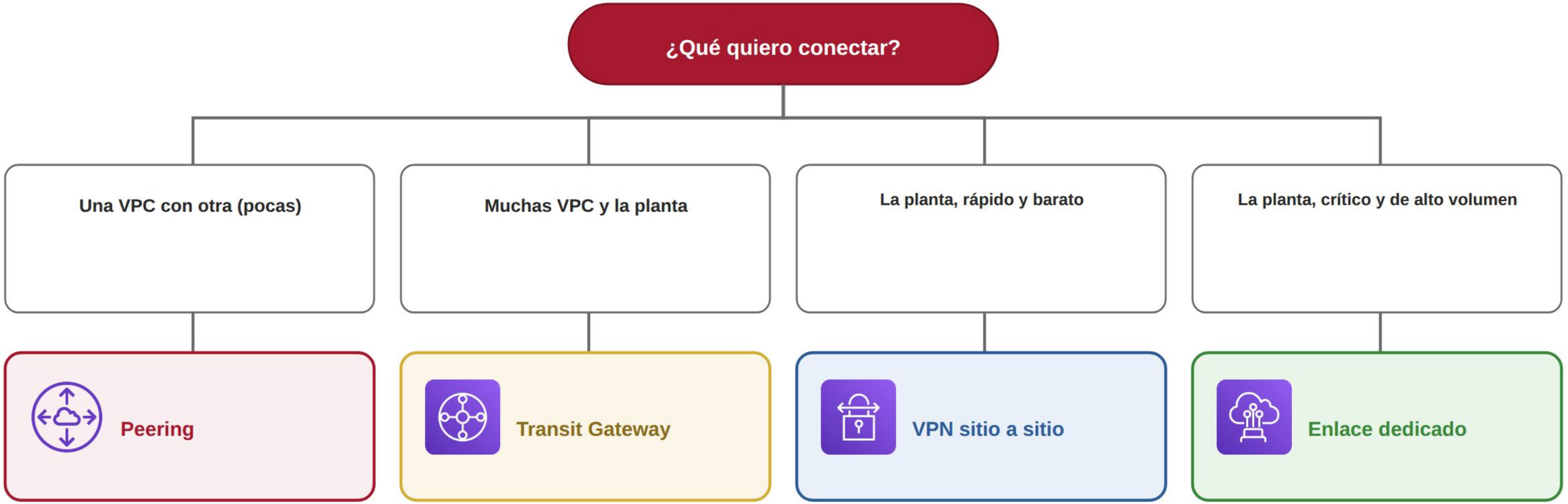
pero el servicio solo acepta esa subred.

Más simple y sin costo; el recurso conserva su dirección pública.

**Regla práctica: Private Link da una IP privada (más aislamiento); service endpoint amplía la identidad de la subred (más simple).**

# ¿Qué conexión elijo? Un árbol de decisión

El tamaño, la criticidad y el presupuesto deciden entre peering, TGW, VPN y enlace dedicado.




**Y para llegar a servicios de la nube sin salir a Internet: endpoint privado (gateway o interface).**

Se pueden combinar: planta ⇄ Transit Gateway por VPN hoy, enlace dedicado mañana, con los mismos spokes.



*Elaboración propia · criterios de AWS Whitepaper Network-to-Amazon VPC connectivity options*

LABORATORIO

# Lab de la VPC paso a paso

Seis pasos: del rango privado a una red con subred pública, privada, salidas y filtros.

### 1 Crear la VPC



10.0.0.0/16

### 2 Crear subredes



pública 10.0.1.0/24 · privada 10.0.2.0/24

### 3 Internet Gateway



crear y asociar a la VPC

### 4 NAT Gateway



en la subred pública, con Elastic IP

### 5 Tablas de rutas




pública → IGW · privada → NAT

### 6 Security Groups



solo 80 y 443; 22 desde tu IP

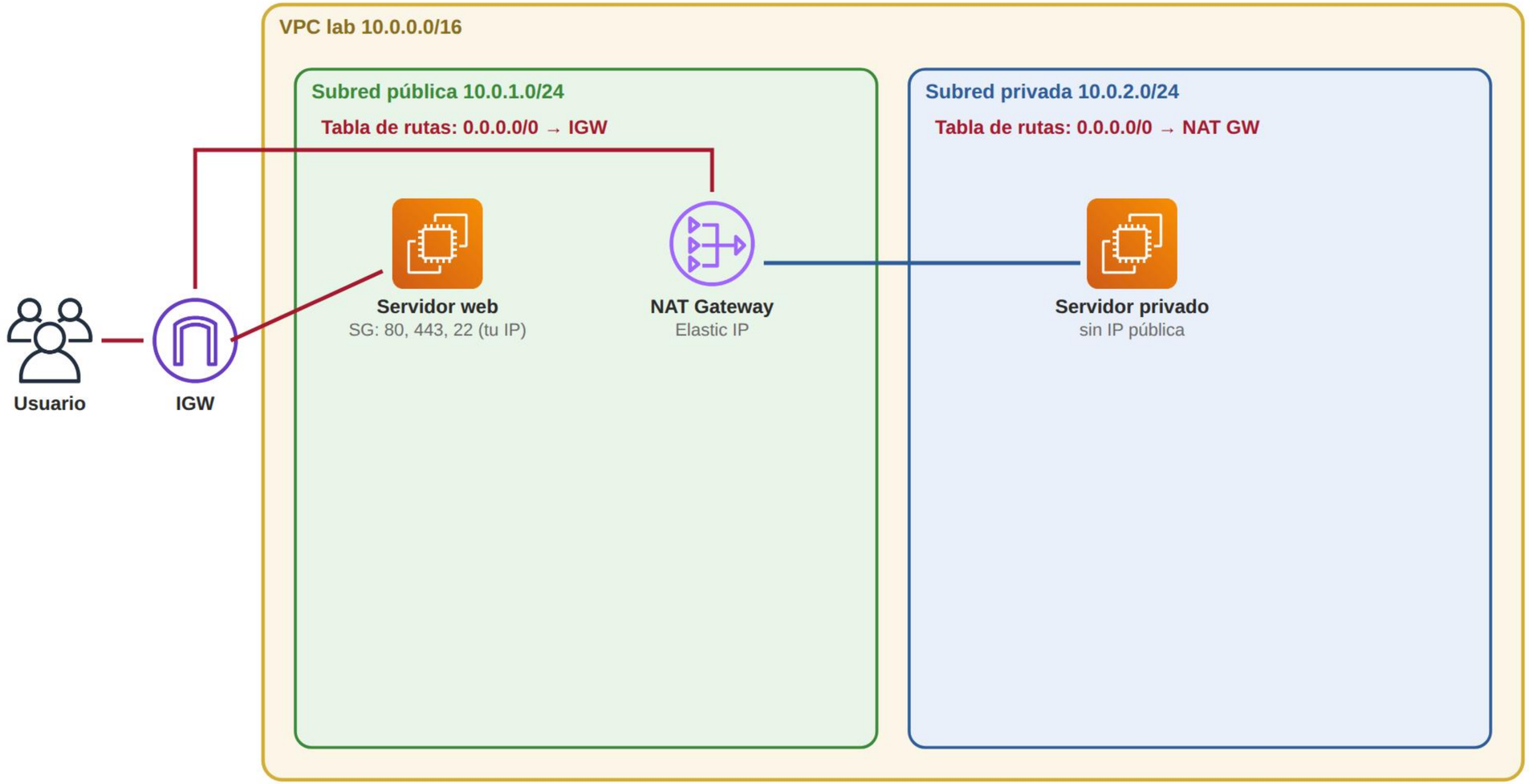
**Laboratorio de la semana · 10 por ciento · Lab de desafíos AWS: construcción de una red VPC (AWS Academy)**



*Elaboración propia · guía del laboratorio AWS Academy (Cloud Architecting, módulos de redes)*

# Diagrama final del laboratorio y verificación

Una VPC con subred pública y privada: la web se ve desde Internet; el servidor privado, no.




## Verificación

**Web: abre la página**

desde Internet (80)

**Privado: sin acceso**

directo desde Internet

**Privado: sale vía NAT**

(ping / actualización)

**Acceso SSH: ver guía**

laboratorios/

acceso-ssh-lab-vpc.html

(PEM / PPK)

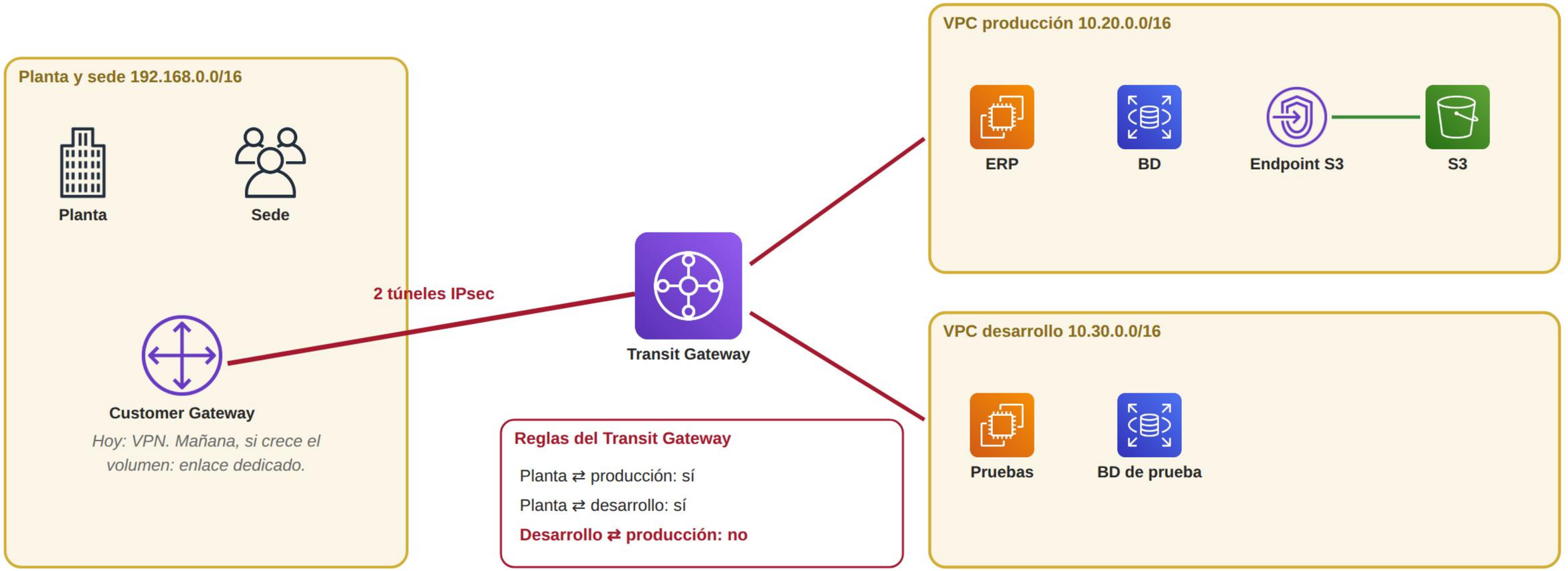


*Elaboración propia · Lab de desafíos AWS (AWS Academy) · AWS Architecture Icons*

CASO INTEGRADOR

# Corporación Industrial del Caribe: la red completa

Planta conectada por VPN, VPC de producción y de desarrollo separadas y acceso privado a S3.




**Direccionamiento sin solapes, subredes por ruta, filtros por capas y conexiones elegidas por necesidad.**



*Elaboración propia (caso didáctico) · AWS Architecture Icons*

CIERRE DE LA SEMANA

# Semana 4 en cuatro ideas, y lo que sigue

La red virtual es la base sobre la que se apoya la seguridad de la próxima semana.

## Semana 4 en cuatro ideas

1

### Direcciones y rutas

CIDR, máscara, tabla de rutas, NAT y DNS

2




### La ruta decide

subred pública = 0.0.0.0/0 al IGW

3



### Dos filtros

SG con estado; NACL sin estado

4



### Conectar con criterio

peering, TGW, VPN, enlace, endpoints

## Lo que queda de la Parte 3 y adelanto

Haz el laboratorio y verifica las tres pruebas. Guía SSH: laboratorios/acceso-ssh-lab-vpc.html.

Próxima semana (5): seguridad y cumplimiento, con el modelo de responsabilidad compartida, cifrado y protección de datos personales, sobre la red que acabas de construir.